



► Estudio de la geometría

CONTENIDO:

Cuerpos geométricos y sus características

Proceso de desarrollo de aprendizaje

- Reconoce y describe las características de distintos prismas rectos (número de vértices y aristas, número y forma de las caras)
- Reconoce los desarrollos planos que le permiten construirlos
- Relaciona los productos que ya ha trabajado, con el cuerpo geométrico que puede construir a través de la descomposición de sus factores.

Antes de empezar debo recordar:

- Los productos y sus características
- Figuras geométricas

Lo que voy a aprender:

- Voy a reconocer las características de distintos prismas rectos: vértices, aristas y la forma de sus caras
- Voy a trabajar con la configuración geométrica de los productos generando prismas descomponiendo sus factores.

Producto 30

30

Área: _____
Perímetro: _____

En tu cuaderno dibuja la figura de $2 \times 15 = 30$
y calcula su Área = _____ Perímetro = _____

Área: _____
Perímetro: _____

Caben: ☐ regletas amarillas
☐ regletas Verde oscuro
☐ regletas rojas

Caben: ☐ regletas verde claro
☐ regletas Naranja

Factores del 30

$$30 = 2 \text{ veces } 15 = 2 \times \underline{\hspace{2cm}}$$

$$30 = 15 \text{ veces } 2 = 15 \times \underline{\hspace{2cm}}$$

$$30 = 5 \text{ veces } 6 = 5 \times \underline{\hspace{2cm}}$$

$$30 = 6 \text{ veces } 5 = 6 \times \underline{\hspace{2cm}}$$

$$30 = 3 \text{ veces } 10 = 3 \times \underline{\hspace{2cm}}$$

$$30 = 10 \text{ veces } 3 = 10 \times \underline{\hspace{2cm}}$$

Completa la
antena del 30



x	30
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Divisores del 30

$$30 \text{ entre } 1 = 30 \div 1 = \frac{30}{1} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$30 \text{ entre } 6 = 30 \div 6 = \frac{30}{6} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$30 \text{ entre } 2 = 30 \div 2 = \frac{30}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$30 \text{ entre } 10 = 30 \div 10 = \frac{30}{10} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$30 \text{ entre } 3 = 30 \div 3 = \frac{30}{3} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$30 \text{ entre } 15 = 30 \div 15 = \frac{30}{15} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$30 \text{ entre } 5 = 30 \div 5 = \frac{30}{5} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$30 \text{ entre } 30 = 30 \div 30 = \frac{30}{30} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Producto 32

32

Área: _____

Perímetro: _____

☐ regletas Rosa

☐ regletas café

☐ regletas rojas

En tu cuaderno dibuja la figura de $2 \times 16 = 32$

y calcula su Área = _____ Perímetro = _____

Factores del 32

$$32 = 8 \text{ veces } 4 = 8 \times \underline{\hspace{1cm}}$$

$$32 = 16 \text{ veces } 2 = 16 \times \underline{\hspace{1cm}}$$

$$32 = 4 \text{ veces } 8 = 4 \times \underline{\hspace{1cm}}$$

$$32 = 2 \text{ veces } 16 = 2 \times \underline{\hspace{1cm}}$$

Divisores del 32

$$32 \text{ entre } 1 = 32 \div 1 = \frac{32}{1} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

$$32 \text{ entre } 8 = 32 \div 8 = \frac{32}{8} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

$$32 \text{ entre } 2 = 32 \div 2 = \frac{32}{2} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

$$32 \text{ entre } 16 = 32 \div 16 = \frac{32}{16} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

$$32 \text{ entre } 4 = 32 \div 4 = \frac{32}{4} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

$$32 \text{ entre } 32 = 32 \div 32 = \frac{32}{32} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

x	32
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

$$\begin{array}{r} 4581 \\ \times 32 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6582 \\ \times 32 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7334 \\ \times 32 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8971 \\ \times 32 \\ \hline \end{array}$$

$$32 \overline{)128}$$

$$32 \overline{)288}$$

$$32 \overline{)192}$$

$$32 \overline{)1664}$$

$$32 \overline{)2080}$$

Producto 40



Caben:

- ☐ regletas rojas
- ☐ regletas amarillas
- ☐ regletas café

Caben:

- ☐ regletas Rosa
- ☐ regletas Naranja

x	40
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Factores del 40

$$40 = 2 \text{ veces } 20 = 2 \times \underline{\hspace{2cm}} \quad 40 = 8 \text{ veces } 5 = 8 \times \underline{\hspace{2cm}}$$

$$40 = 20 \text{ veces } 2 = 20 \times \underline{\hspace{2cm}} \quad 40 = 4 \text{ veces } 10 = 4 \times \underline{\hspace{2cm}}$$

$$40 = 5 \text{ veces } 8 = 5 \times \underline{\hspace{2cm}} \quad 40 = 10 \text{ veces } 4 = 10 \times \underline{\hspace{2cm}}$$

Divisores del 40

$$40 \text{ entre } 1 = 40 \div 1 = \frac{40}{1} = \boxed{\hspace{1cm}} \quad 40 \text{ entre } 8 = 40 \div 8 = \frac{40}{8} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

$$40 \text{ entre } 2 = 40 \div 2 = \frac{40}{2} = \boxed{\hspace{1cm}} \quad 40 \text{ entre } 10 = 40 \div 10 = \frac{40}{10} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

$$40 \text{ entre } 4 = 40 \div 4 = \frac{40}{4} = \boxed{\hspace{1cm}} \quad 40 \text{ entre } 20 = 40 \div 20 = \frac{40}{20} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

$$40 \text{ entre } 5 = 40 \div 5 = \frac{40}{5} = \boxed{\hspace{1cm}} \quad 40 \text{ entre } 40 = 40 \div 40 = \frac{40}{40} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

¿Cómo me ven?

Los cuerpos geométricos son figuras que puedes encontrar en diferentes objetos que utilizas en tu vida cotidiana y que tal vez no los identifiques como un cuerpo geométrico.

Observa las siguientes figuras y analiza su forma:



Objeto A.



Objeto B.



Objeto C.



Objeto D.

- ¿Puedes identificar algunos de dentro de tu salón de clase? _____
- ¿Qué objeto crees que estás observando si tienes esta vista? _____



R = Objeto ☐

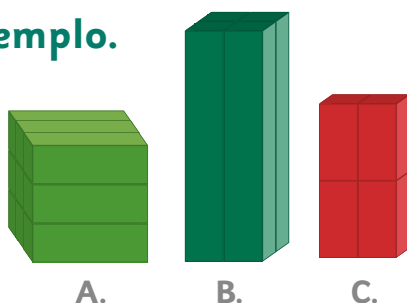


► Juego y aprendo

Ahora, trabajando en parejas formen con sus regletas diversos cuerpos geométricos que se parezcan a los que observaron.

- 1 Coloquen una de esas figuras al centro de su mesabanco, observénla de frente, de arriba hacia abajo, por atrás, de lado, etc.
- 2 Un compañero describe lo que observa, y el otro lo dibuja en su cuaderno.
- 3 Realizar la misma actividad con 3 objetos diferentes.
- 4 Analizar los dibujos y deben decir en qué posición se encontraban ustedes con respecto del objeto y decir el nombre del objeto.

Ejemplo.



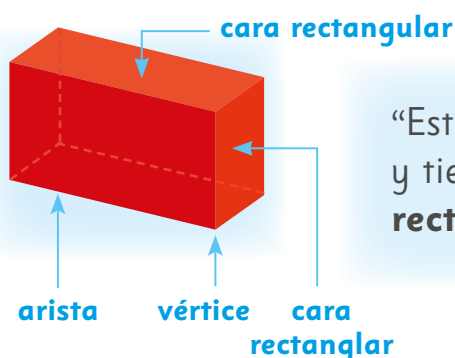
A.

B.

C.

	Visto desde arriba	Visto de frente	Visto de un lado
Cuerpo C.			

Los prismas



“Este prisma está formado por ocho vértices, doce aristas y tiene caras rectangulares. Por eso se llama **prisma rectangular**”.

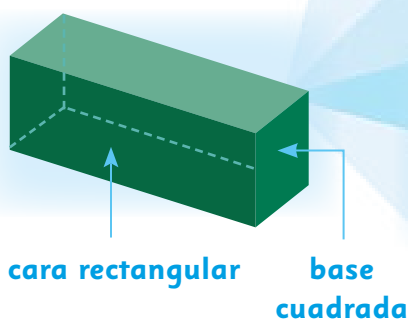
Una nueva clasificación para los prismas

Como habrás visto, las caras de tus prismas pueden tener diferentes formas, de las que depende una nueva clasificación para ti.

Si analizas lo que anotaron en la descripción de los prismas, observarás que dos de los lados son siempre iguales; **a estos dos lados iguales se les llama bases**. Los otros cuatro lados, se conocen como **caras laterales** y generalmente son rectangulares, no siempre son iguales.

- ¿De qué forma son las bases de los prismas que construyeron?

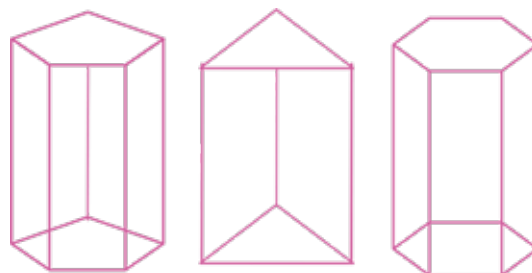
- ¿Y las caras laterales?



Este es un **prisma cuadrangular**, porque tiene dos bases en forma cuadrada y sus cuatro lados son rectángulos iguales.

- ¿Cuántos vértices tiene la figura? _____
- ¿Cuántas aristas puedes encontrar en ella? _____

Existen otros prismas, pero no puedes construirlos con tus regletas porque sus bases tienen otra forma, te mostramos algunos de ellos: →



Imaginando cómo construir un prisma



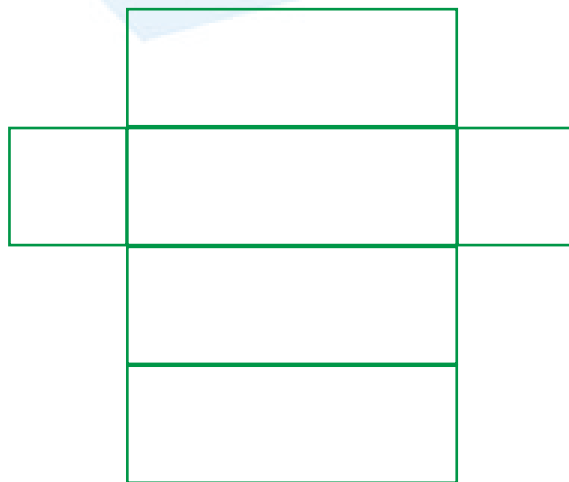
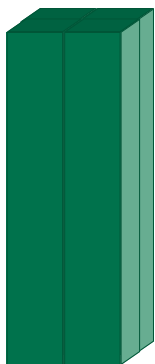
► Creatividad

1 Busca una caja de cartón (de cereal, medicamentos, de gelatina, etc.) y con cuidado, despega los lados que vengan pegados y extiéndela.



A esto que descubriste al desdoblar la caja, se le conoce como **desarrollo plano**.

2 Toma alguno de los prismas que construiste con tus regletas y en una hoja blanca traza su desarrollo plano. Puedes hacerlo marcando un lado cualquiera del prisma y después rodándolo hacia un lado, hacia el otro, hasta que hayas trazado todos sus lados:





► Lo que aprendí

Acabas de recordar y reforzar lo que ya sabías acerca de **los prismas**, pero además aprendiste cómo puedes obtener un desarrollo plano.

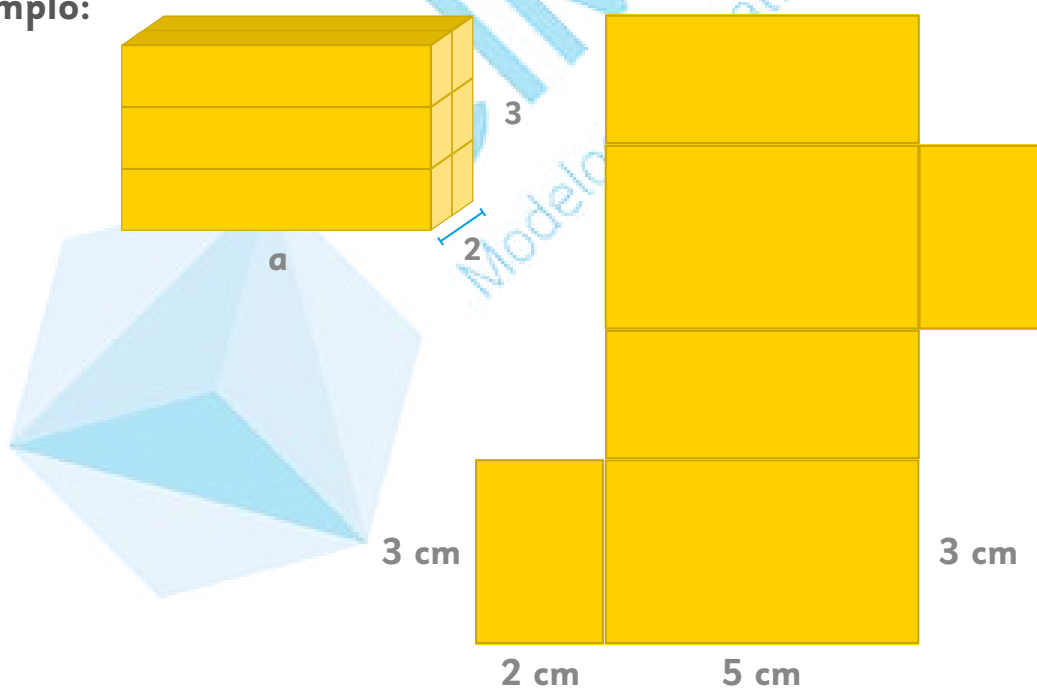
El desarrollo plano de un polígono se obtiene al colocar las superficies laterales y de las bases, sobre un plano, de tal forma que puedas extender la superficie del prisma sobre éste.

Vamos a retomar cualquiera de los productos que ya has trabajado. Toma las regletas de alguno de sus factores y con ellas construye un prisma. Identifica la forma de sus bases y sus caras, cuántas caras tiene. Identifica también cuántos vértices y cuántas aristas tiene. Puedes trazar en tu cuaderno su desarrollo plano, aunque no sea en tamaño real, pero colocando las medidas que le corresponden. Con la información que obtengas de los prismas que construyas completa la tabla.

Te damos un ejemplo:

Producto 30

factores: 6 veces 5



Producto	Factores	Prisma				
		Dimensiones	Caras	Bases	Vértices	Aristas
30	6 veces 5	5 x 2 x 3	rectangulares	rectangulares	8	12



► Estudio de la geometría

CONTENIDO:

Cuerpos geométricos y sus características

Proceso de desarrollo de aprendizaje

- Reconoce y describe las características de los cubos (número de vértices y aristas, número y forma de las caras)
- Reconoce los desarrollos planos que le permiten construir un cubo.
- Identifica los cubos a través de la configuración geométrica de algunos números (números cúbicos)

Antes de empezar debo recordar:

- Los productos y sus características.
- Características de las figuras y cuerpos geométricas.

Lo que voy a aprender:

- Voy a reconocer las características de los cubos, como vértices, aristas y la forma de sus caras.
- Voy a trabajar con números cuya configuración geométrica me genera un cubo.

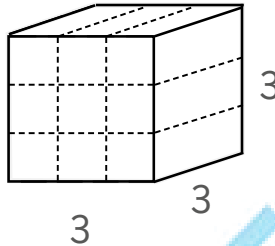
Producto 27

27

El 27 es un número cúbico
y también es un número rectangular

¡Es un cubo de color verde claro!

$$3 \times 3 \times 3 = 3^3 \text{ (tres al cubo)} = 27$$



$$\sqrt[3]{27} = 3$$

Raíz cúbica de 27



► Colorea

Área: _____

Perímetro: _____

Caben: regletas verde claro
 regletas Azules

Factores del 27

$$27 = 9 \text{ veces } 3 = 9 \times \underline{\hspace{1cm}}$$

$$27 = 3 \text{ veces } 9 = 3 \times \underline{\hspace{1cm}}$$

Completa la
antena del 27



Divisores del 27

$$27 \text{ entre } 1 = 27 \div 1 = \frac{27}{1} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

$$27 \text{ entre } 3 = 27 \div 3 = \frac{27}{3} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

$$27 \text{ entre } 9 = 27 \div 9 = \frac{27}{9} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

$$27 \text{ entre } 27 = 27 \div 27 = \frac{27}{27} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

x 27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Producto 64

64

El 64 es un número cuadrado y también es un número cúbico.

Es un cuadrado café:

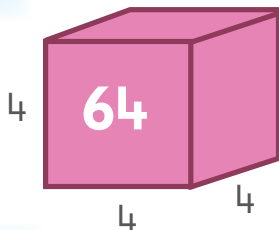
$$8 \times 8 = 64$$

$$8^2 = 64$$

Es un cubo Rosa:

$$4 \times 4 \times 4 = 64$$

$$4^3 = 64$$



$$\sqrt{64} = 8$$

$$\sqrt[3]{64} = 4$$

En tu cuaderno de registro dibuja las figuras de:

$$4 \times 16 = 64 \quad \text{Área} = \underline{\hspace{2cm}} \quad \text{Perímetro} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$2 \times 32 = 64^* \quad \text{Área} = \underline{\hspace{2cm}} \quad \text{Perímetro} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Caben: ☐ regletas rojas
☐ regletas Rosa
☐ regletas café

*Haz tu simulador a escala

Factores del 64

$$64 = 2 \text{ veces } 32 = 2 \times \underline{\hspace{2cm}}$$

$$64 = 16 \text{ veces } 4 = 16 \times \underline{\hspace{2cm}}$$

$$64 = 32 \text{ veces } 2 = 32 \times \underline{\hspace{2cm}}$$

$$64 = 8 \text{ veces } 8 = 8 \times \underline{\hspace{2cm}}$$

$$64 = 4 \text{ veces } 16 = 4 \times \underline{\hspace{2cm}}$$

Divisores del 64

$$64 \text{ entre } 1 = 64 \div 1 = \frac{64}{1} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$64 \text{ entre } 16 = 64 \div 16 = \frac{64}{16} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$64 \text{ entre } 2 = 64 \div 2 = \frac{64}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$64 \text{ entre } 32 = 64 \div 32 = \frac{64}{32} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$64 \text{ entre } 4 = 64 \div 4 = \frac{64}{4} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$64 \text{ entre } 64 = 64 \div 64 = \frac{64}{64} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$64 \text{ entre } 8 = 64 \div 8 = \frac{64}{8} = \underline{\hspace{2cm}}$$

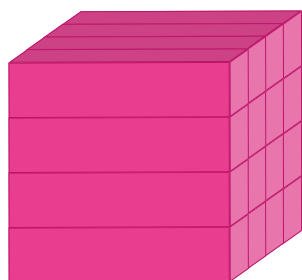
x	64
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

A construir cubos

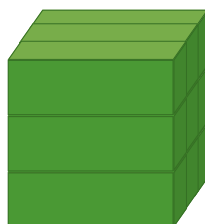


► Usa tus regletas

Con tus regletas construye los cubos que corresponden a los productos 27 y 64, es decir **construye un cubo verde claro y un cubo Rosa**.



Cubo $4 \times 4 \times 4$



Cubo $3 \times 3 \times 3$



► Capacidad de análisis, síntesis y analogía

¿Crees que estos cubos tienen algún parecido con los prismas? _____

- ¿Cómo son entre sí las tres dimensiones de las aristas de un cubo?

- ¿Y las aristas de un prisma? _____
- ¿Podrías decir algo acerca de los vértices de un prisma con respecto a los de un cubo?

- ¿Encuentras alguna otra diferencia o semejanza entre prismas y cubos?

Los cubos pueden considerarse prismas especiales, en los que tanto sus bases como sus caras son iguales. De hecho, cualquiera de sus caras puede ser una base.

Desarrollo plano de un cubo



► Exploración

Observa los cubos que construiste desde todos los posibles ángulos: Por cada lado y desde arriba. Imagina también que pudieras verlo desde abajo.

- ¿Qué forma tienen sus caras? _____ ¿Y sus bases? _____

- ¿Puedes trazar en siguiente espacio el desarrollo plano del cubo verde claro?



► Creatividad

Ahora bien...vuelve a observar los cubos que construiste, **y analiza si existe la posibilidad de construir con la misma cantidad de regletas algún otro prisma.**

Registra en el siguiente espacio los posibles prismas con regletas verde claro y Rosa:



► Lo que aprendí

Un cubo es un cuerpo geométrico formado por seis caras cuadradas iguales. Tiene además ocho vértices y doce aristas.

1 **Con tus regletas construye cubos** de diferentes colores a los que ya construiste. Pueden ser: rojo, amarillo, verde oscuro, café, negro, azul o naranja.

2 Una vez que hayas construido tus cubos, **analiza todas sus características** y con esa información completa la tabla de abajo, en el renglón que corresponde al color de tu cubo.



► Puedo aprender escuchando a los demás

3 Después de registrar tu información, busca compañeros que hayan construido un cubo de otro color **e intercámbienlos**.

Completa la tabla:

Cubo				¿Puedo construir otros prismas con el mismo valor?		
Color	Arista	Dimensiones	Producto			
rojo						
verde claro	3	$3 \times 3 \times 3$	27	$9 \times 3 \times 1$	x	x
Rosa	4	$4 \times 4 \times 4$	64	$32 \times 2 \times 1$	$8 \times 4 \times 2$	$16 \times 2 \times 2$
amarillo						
Verde oscuro						
negro						
café						
Azul						
Naranja						
blanco						



► Estudio de la geometría

Contenido de pensamiento matemático

Analiza y clasifica triángulos y cuadriláteros a partir de sus lados, ángulos y diagonales; explica los criterios utilizados para la clasificación

Proceso de desarrollo de aprendizaje

- Mediante la manipulación concreta retoma el concepto de ángulo y su clasificación
- Con el apoyo de material concreto y con base en su conocimiento en la medida de los ángulos y de los lados, es capaz de clasificar triángulos
- A través de la manipulación concreta, identifica los cuadriláteros y se introduce al concepto de las diagonales de una figura.

Antes de empezar debo recordar:

- Los productos y sus características
- Conocimiento de ángulos, triángulos y rectángulos.

Lo que voy a aprender:

- Voy a saber más acerca de los ángulos y su clasificación
- Voy a reforzar mis conocimientos acerca de los triángulos y los cuadriláteros
- Voy a descubrir lo que es una diagonal en los cuadriláteros.



► Colorea



25 es el
cuadrado de 5

$$5^2 = 25$$

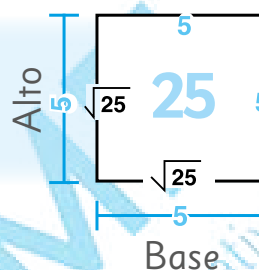
Área: _____

Perímetro: _____

Caben:

☐ amarillas

Recuerda que **la raíz cuadrada** de un cuadrado es la medida de uno de sus lados $\sqrt{25} = 5$



Estos son sus factores

$$25 = 5 \text{ veces } 5 = 5 \times \underline{\quad}$$

Veamos sus divisores:

$$25 \text{ entre } 1 = 25 \div 1 = \frac{25}{1} = \underline{\quad}$$

$$25 \text{ entre } 5 = 25 \div 5 = \frac{25}{5} = \underline{\quad}$$

$$25 \text{ entre } 25 = 25 \div 25 = \frac{25}{25} = \underline{\quad}$$

$$\begin{array}{r} 1243 \\ \times 25 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9285 \\ \times 25 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4358 \\ \times 25 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1287 \\ \times 25 \\ \hline \end{array}$$

25	x
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

$$25 \overline{)75}$$

$$25 \overline{)150}$$

$$25 \overline{)200}$$

$$25 \overline{)175}$$

$$25 \overline{)1250}$$

1 $100 \div \underline{\quad} = 25$

3 $225 \div \underline{\quad} = 25$

5 $250 \div 25 = \underline{\quad}$

2 $200 \div \underline{\quad} = 25$

4 $500 \div 25 = \underline{\quad}$

6 $275 \div 25 = \underline{\quad}$

1 En la escuela de José Manuel hay 300 alumnos, cada 25 alumnos forman un grupo. ¿Cuántos grupos hay en la escuela de José Manuel?



► Colorea

Área: _____

Perímetro: _____

- ☐ regletas rojas
- ☐ regletas verde claro
- ☐ regletas Verde oscuro

Área: _____

Perímetro: _____

- ☐ regletas Rosa
- ☐ regletas Azules

36	x
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

En tu cuaderno dibuja las figuras para:

$2 \times 18 = 36$ Perímetro: _____ Área: _____

$3 \times 12 = 36$ Perímetro: _____ Área: _____

36 es el cuadrado de 6

$$6^2 = 36$$

Recuerda que la raíz cuadrada de un cuadrado es la medida de uno de sus lados.

$$\sqrt{36} = 6$$

Factores del 36

$36 = 2 \text{ veces } 18 = 2 \times \underline{\hspace{2cm}}$

$36 = 18 \text{ veces } 2 = 18 \times \underline{\hspace{2cm}}$

$36 = 3 \text{ veces } 12 = 3 \times \underline{\hspace{2cm}}$

$36 = 12 \text{ veces } 3 = 12 \times \underline{\hspace{2cm}}$

$36 = 9 \text{ veces } 4 = 9 \times \underline{\hspace{2cm}}$

$36 = 4 \text{ veces } 9 = 4 \times \underline{\hspace{2cm}}$

$36 = 6 \text{ veces } 6 = 6 \times \underline{\hspace{2cm}}$

Veamos sus divisores:

$$36 \text{ entre } 1 = 36 \div 1 = \frac{36}{1} = \boxed{}$$

$$36 \text{ entre } 9 = 36 \div 9 = \frac{36}{9} = \boxed{}$$

$$36 \text{ entre } 2 = 36 \div 2 = \frac{36}{2} = \boxed{}$$

$$36 \text{ entre } 12 = 36 \div 12 = \frac{36}{12} = \boxed{}$$

$$36 \text{ entre } 3 = 36 \div 3 = \frac{36}{3} = \boxed{}$$

$$36 \text{ entre } 18 = 36 \div 18 = \frac{36}{18} = \boxed{}$$

$$36 \text{ entre } 4 = 36 \div 4 = \frac{36}{4} = \boxed{}$$

$$36 \text{ entre } 36 = 36 \div 36 = \frac{36}{36} = \boxed{}$$

$$36 \text{ entre } 6 = 36 \div 6 = \frac{36}{6} = \boxed{}$$

$$\begin{array}{r} 4421 \\ \times 36 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2513 \\ \times 36 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2639 \\ \times 36 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3817 \\ \times 36 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5864 \\ \times 36 \\ \hline \end{array}$$

$$36 \overline{)180}$$

$$36 \overline{)289}$$

$$36 \overline{)76}$$

$$36 \overline{)324}$$

$$36 \overline{)759}$$



► Reto

1 Kevin llena su camión con 18 cajas con 2 jarrones cada una. Si lleva 5 viajes durante la semana, ¿cuántos jarrones transportó?

2 Mitzi repartió 324 cacahuates entre sus 36 compañeros. ¿Cuántos cacahuates dio a cada compañero?

► Sólo para expertos

$$6^2 + 5^2 + 4^2 = \boxed{}$$

$$\frac{\sqrt{36}}{6} + \boxed{} = 36$$

$$\left(\frac{1}{6} \text{ de } 36\right) + \boxed{} = 36$$

Visto desde ese ángulo

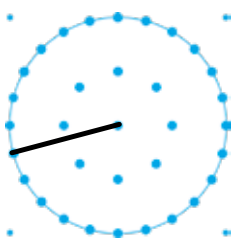


Figura 1

En tu geoplano circular coloca una liga en el pivote central y alárgala hacia cualquier pivote de la circunferencia. Observa cómo lo hizo Alex (figura 1).

Después coloca otra liga en el pivote central y alárgala hacia otro pivote de la circunferencia (figura 2).

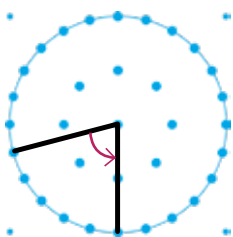


Figura 2

Recuerda:

A la **abertura** entre estas dos líneas que parten del mismo pivote central, le llamamos **ángulo**.

Las líneas (ligas) son los lados del **ángulo**.

Al origen o punto donde coinciden los lados le llamamos **vértice**.

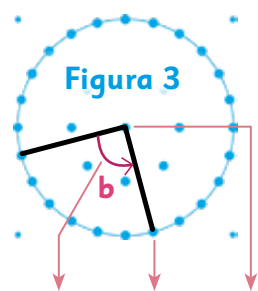
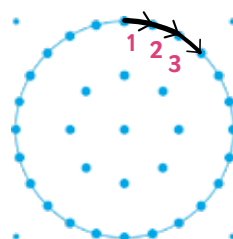


Figura 3

Para marcar un ángulo se dibuja el "giro" y se le llama con una literal para nombrarlo. Por ejemplo: "ángulo b" (figura 3).



Ángulos en el geoplano circular



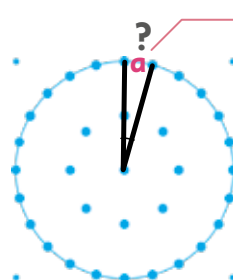
Cuenta los espacios que hay entre cada pivote en la circunferencia de tu geoplano.

Hay espacios. ¡Muy bien!

ángulo a = °

• Si tu circunferencia mide 360° , ¿cuántos grados mide el ángulo que corresponde a un espacio entre pivote y pivote?

Cuando encuentres este valor podrás medir muchos ángulos en tu geoplano circular. ¿Ya lo encontraste? ¡Muy bien! Ahora.... ¡a medir ángulos!





► Actividad

1 En tu geoplano circular construye 4 ángulos con diferente abertura, todos con vértice en el pivote central y dibújalos en tu cuaderno. Señala cada una de sus partes y obten la medida del ángulo.

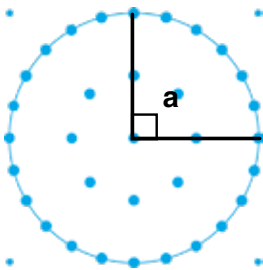
2 Repite la actividad, pero ahora en tu geoplano rectilíneo.

El vértice puede ser cualquier pivote.

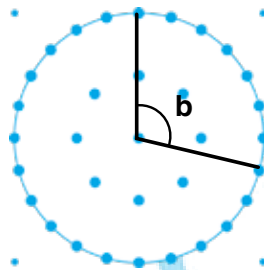
• ¿Cómo podrás saber su medida? _____

Compartan estrategias en el grupo.

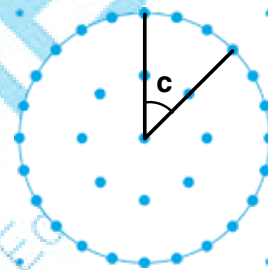
3 Construye y mide los siguientes ángulos:



Ángulo **a**: _____°



Ángulo **b**: _____°



Ángulo **c**: _____°

Hay ángulos con diferente abertura y con variadas posiciones, pero **todos poseen vértice, lados y representan la abertura de un giro.**



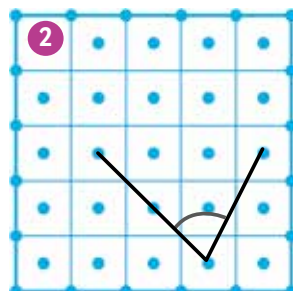
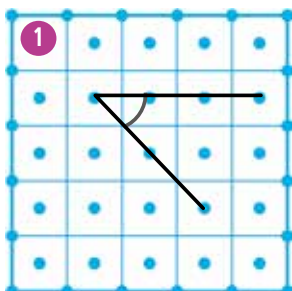
► Reto

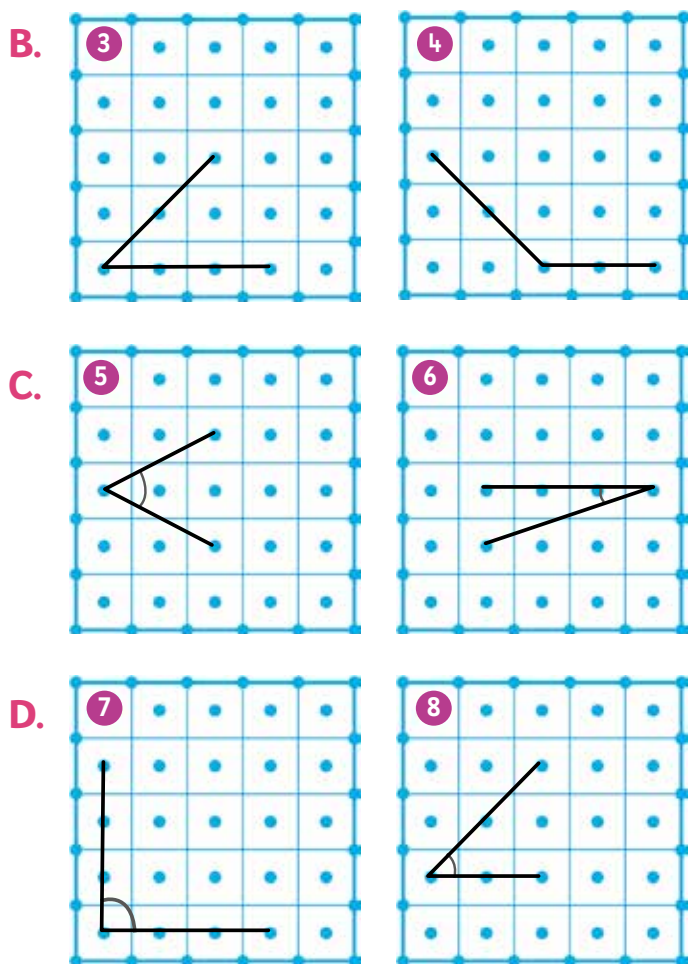
Observa estos pares de ángulos y estima con tus compañeros cuál de los dos tiene mayor abertura y cuál tiene menor.

Marca con rojo el mayor y con verde el menor.

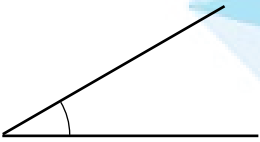
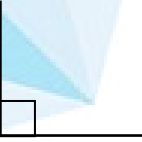
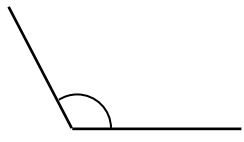
Si consideras que tienen la misma abertura, marca con el mismo color.

A.





Clasifico ángulos por su medida

Agudo	Recto	Obtuso
 Mide menos de 90°	 Mide 90°	 Mide más de 90° y menos de 180°

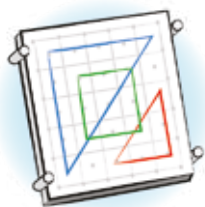
Ahora que ya recordaste el nombre de los ángulos según su medida, **escribe el nombre de los ángulos del ejercicio anterior.**

1 _____ 3 _____ 5 _____ 7 _____

2 _____ 4 _____ 6 _____ 8 _____

Compara tus respuestas con tus compañeros.

Juguemos con los triángulos



► Usa tu geoplano

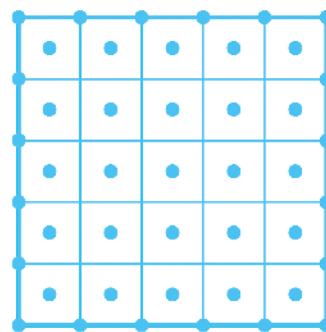
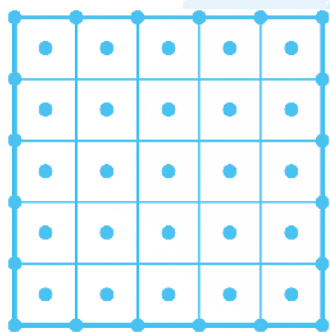
En parejas, construya cada quién, un triángulo en su geoplano rectilíneo.

Observen sus figuras, compárenlas y respondan:

- ¿Son iguales los triángulos entre sí? _____
- ¿En qué se parecen? _____
- ¿En qué son diferentes? _____

Muestren los triángulos a sus compañeros y clasifíquenlos en 2 grupos tomando en cuenta la medida de sus lados.

Dibuja en cada geoplano un triángulo de cada grupo, escribiendo debajo las características que tomaron en cuenta al clasificar.



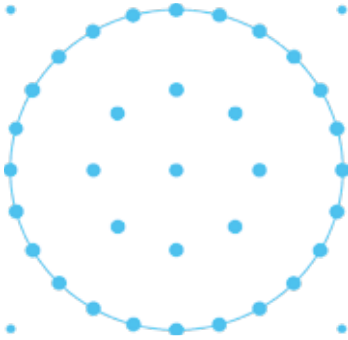
Los triángulos que no tienen sus lados iguales se les denominan **ESCALENOS** y aquellos triángulos que tienen al menos un par de lados iguales (congruentes) se les llaman **ISÓSCELES**.



► Reto

A. ¿Podrías formar en tu geoplano CIME, del lado circular un triángulo que tenga sus 3 lados iguales? _____

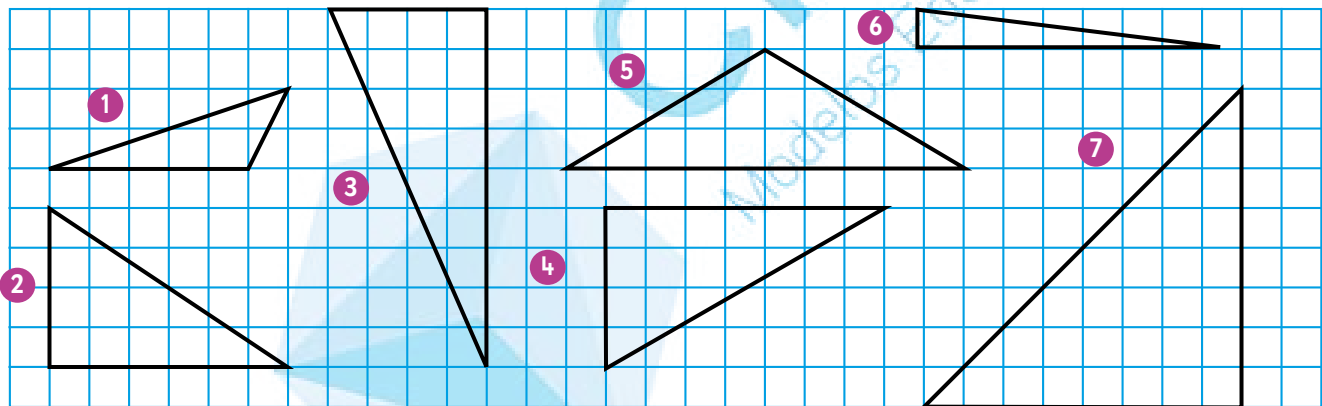
Dibújalo



¿Cómo se llama ese triángulo?

A este triángulo se le llama **EQUILÁTERO**

B. Escribe qué nombre recibe cada uno de los siguientes triángulos, de acuerdo con la medida de sus lados:



1 _____

5 _____

2 _____

6 _____

3 _____

7 _____

4 _____

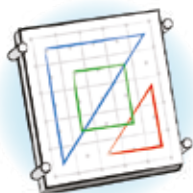
Recuerda que un ángulo recto es aquél que mide 90° .

Identifica en los triángulos anteriores cuál de ellos tiene un ángulo recto (márcalo con rojo).

Contesta las siguientes preguntas:

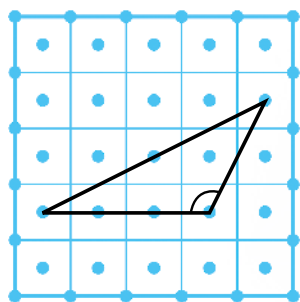
- ¿Existen triángulos escalenos con ángulo recto? _____
- ¿Existen triángulos isósceles con un ángulo recto? _____
- ¿Podieras decir que todos los triángulos escalenos tiene un ángulo recto? _____
- Y los triángulos equiláteros, ¿podrían tener un ángulo recto? _____
- ¿Qué tipo de ángulos tienen los triángulos equiláteros? _____
- ¿Miden 90° ? _____
- ¿Miden menos de 90° ? _____
- ¿Qué nombre reciben los ángulos del triángulo equilátero? _____

Construye un triángulo equilátero usando tu juego de geometría y mide con tu transportador sus ángulos para verificar tus respuestas.



► Usa tu geoplano

A. Realiza en tu geoplano CIME el siguiente triángulo.



- ¿Todos sus ángulos miden más de 90° ? _____

Investiga qué nombre reciben los ángulos que miden más de 90°

- ¿Cómo llamarías a este triángulo tomando en cuenta la medida de sus lados?

- ¿Qué nombre recibirá tomando en cuenta el ángulo mayor a 90° ?

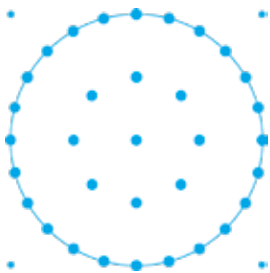
B. Completa las expresiones:

Los triángulos se clasifican **por la medida de sus lados** en:

Y **por la medida de sus ángulos**, se clasifican en:

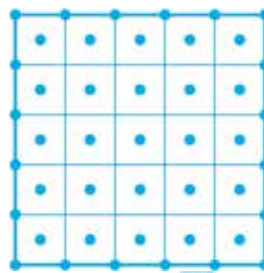
Es turno de los cuadriláteros

Realiza dos figuras de cuatro lados, una figura en cada cara de tu geoplano CIME. Regístralas y en tu cuaderno de registro CIME describe sus características.



Nombre: _____

Características:



Nombre: _____

Características:

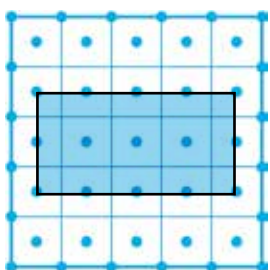
- ¿Qué características tienen en común tus figuras y todas las de tus compañeros? ¡Claro! todas tienen 4 lados por lo que reciben el nombre de **CUADRILÁTEROS**.



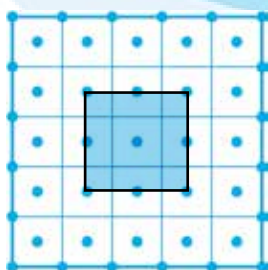
► Trabajo en equipo

Analicen las figuras que construyó todo el grupo y clasifíquenlos de la siguiente manera:

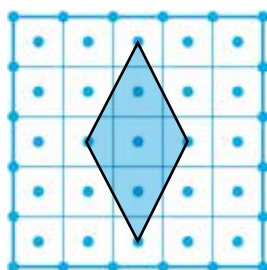
En un grupo quedaron estas figuras:



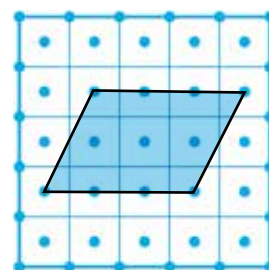
Rectángulo



Cuadrado



Rombo

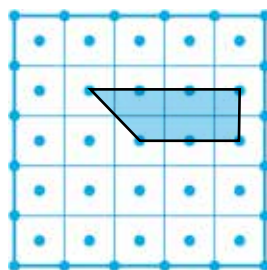
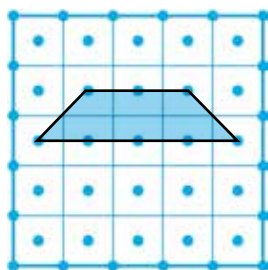
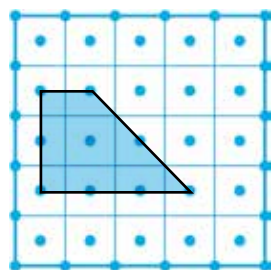


Romboide

Escribe ¿qué característica o criterio tomaron en cuenta?

Investiga cómo se llaman esas figuras.

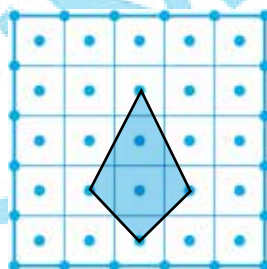
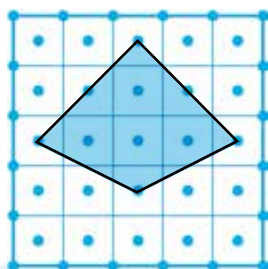
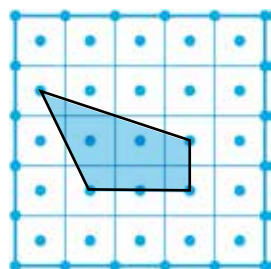
En otro grupo quedaron las siguientes figuras:



- ¿Qué criterio tomaron para clasificar estas figuras?

- ¿Qué nombre reciben estos cuadriláteros? (investígalo).

Por último en el otro grupo, mostraron estas figuras:



- ¿Cuál es la característica que tienen en común estos cuadriláteros?

Identifica en todos los cuadriláteros que se construyeron, sus ángulos, ejes de simetría, líneas paralelas y perpendiculares. Analiza las características comunes en cada grupo de figuras y resume las principales:

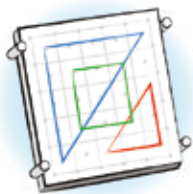
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

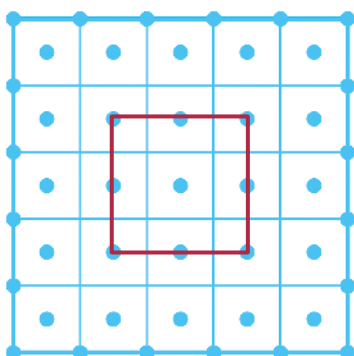
Una línea nueva

Ahora que ya retomaste tu concurrido sobre triángulos, cuadriláteros y ángulos, te vamos a presentar una línea nueva que es muy importante.



► Usa tu geoplano

En tu geoplano rectilíneo, construye un cuadrado.

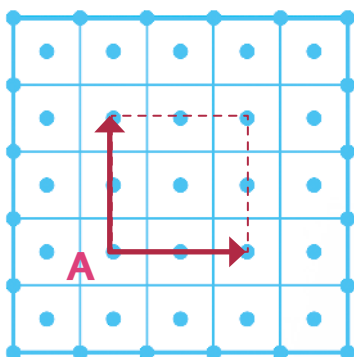


Completa el enunciado:

El cuadrado tiene ____ lados, ____ vértices y ____ ángulos rectos.

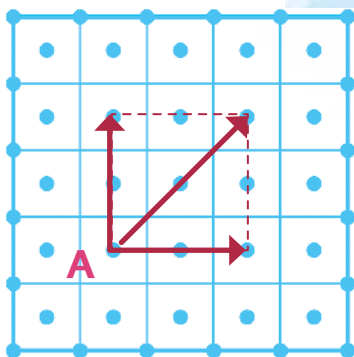
Ahora bien, observa un vértice cualquiera.

- ¿A cuántos vértices está unido? ____



Cada vértice está unido a dos vértices más, de hecho, al unirse cada par de vértices se forma un lado de cuadrado.

- Pero...queda un vértice libre. ¿Podrías unir el vértice **A** con el que quedó libre?



Para lograrlo debes de “cruzar” tu cuadrado por en medio.

- ¿En cuántas partes queda dividida tu figura con esta línea?

- ¿Qué forma tienen las dos figuras que se formaron?

A la línea que acabas de trazar, se le llama diagonal.

La diagonal es la línea que, en un polígono va de un vértice a otro que no sea consecutivo (ya que si fuera consecutivo entonces se formaría un lado de la figura).

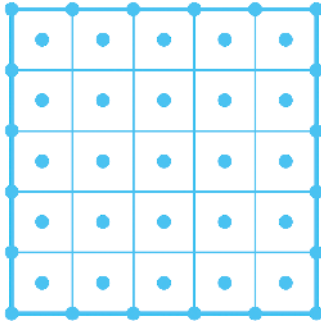


► Lo que aprendí

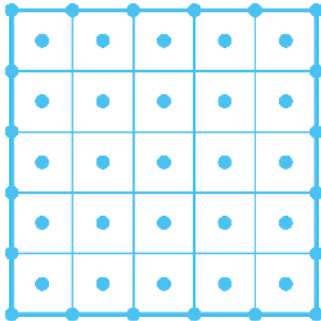
Ahora vas a hacer un resumen de lo que aprendiste en este tema.

En los siguientes simuladores de geoplano construye triángulos y cuadriláteros, los que tú quieras.

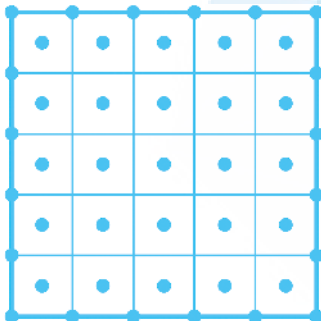
1



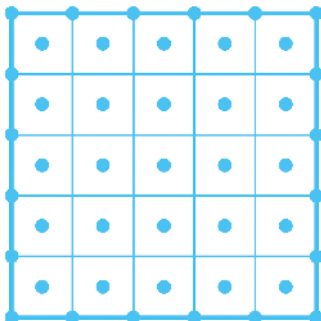
2



3



4



5



6



¡Inventa
tus figuras!



Al terminar de construir tus figuras, **marca con rojo sus lados**, con **azul sus vértices**, con **verde sus ángulos** y algún otro color sus diagonales.



► Estudio de la geometría

Contenido de pensamiento matemático

Conoce cada uno de los instrumentos de construcción de un juego de geometría y con el apoyo de ellos, construye cuadriláteros a partir de sus lados, ángulos, líneas paralelas y perpendiculares.

Proceso de desarrollo de aprendizaje

- Identifica y reconoce sus instrumentos de geometría
- Traza líneas paralelas y perpendiculares con escuadras.
- Construye cuadriláteros a partir de la medida de sus lados y de sus ángulos.

Antes de empezar debo recordar:

- Los productos y sus características
- Características de los cuadriláteros.

Lo que voy a aprender:

- Voy a conocer cada uno de los instrumentos de construcción de mi juego de geometría.
- Voy a trazar figuras geométricas con mi juego de geometría.

Producto 12



► Colorea

Área: _____
Perímetro: _____

Área: _____
Perímetro: _____

Caben: ☐ regletas Rosa
☐ regletas verde claro

Caben: ☐ regletas rojas
☐ regletas Verde oscuro

Estos son sus factores

$$12 = 6 \text{ veces } 2 = 6 \times \underline{\hspace{1cm}}$$

$$12 = 3 \text{ veces } 4 = 3 \times \underline{\hspace{1cm}}$$

$$12 = 2 \text{ veces } 6 = 2 \times \underline{\hspace{1cm}}$$

$$12 = 4 \text{ veces } 3 = 4 \times \underline{\hspace{1cm}}$$

Veamos sus divisores:

$$12 \text{ entre } 1 = 12 \div 1 = \frac{12}{1} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

$$12 \text{ entre } 2 = 12 \div 2 = \frac{12}{2} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

$$12 \text{ entre } 3 = 12 \div 3 = \frac{12}{3} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

$$12 \text{ entre } 4 = 12 \div 4 = \frac{12}{4} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

$$12 \text{ entre } 6 = 12 \div 6 = \frac{12}{6} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

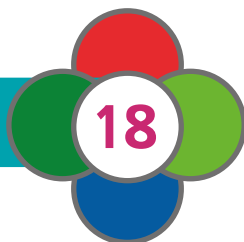
$$12 \text{ entre } 12 = 12 \div 12 = \frac{12}{12} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

Completa la
antena del 12



12	x
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Producto 18



► Colorea

Área: _____

Perímetro: _____

Caben:

☐

regletas rojas

☐

regletas Azules

Área: _____

Perímetro: _____

Caben:

☐

regletas verde claro

☐

regletas Verde oscuro

Estos son sus factores

$$18 = 9 \text{ veces } 2 = 9 \times \underline{\hspace{1cm}}$$

$$18 = 2 \text{ veces } 9 = 2 \times \underline{\hspace{1cm}}$$

$$18 = 3 \text{ veces } 6 = 3 \times \underline{\hspace{1cm}}$$

$$18 = 6 \text{ veces } 3 = 6 \times \underline{\hspace{1cm}}$$

Veamos sus divisores:

$$18 \text{ entre } 1 = 18 \div 1 = \frac{18}{1} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

$$18 \text{ entre } 2 = 18 \div 2 = \frac{18}{2} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

$$18 \text{ entre } 3 = 18 \div 3 = \frac{18}{3} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

$$18 \text{ entre } 6 = 18 \div 6 = \frac{18}{6} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

$$18 \text{ entre } 9 = 18 \div 9 = \frac{18}{9} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

$$18 \text{ entre } 18 = 18 \div 18 = \frac{18}{18} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

Completa la
antena del 18



18 x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Descubre tu juego de geometría

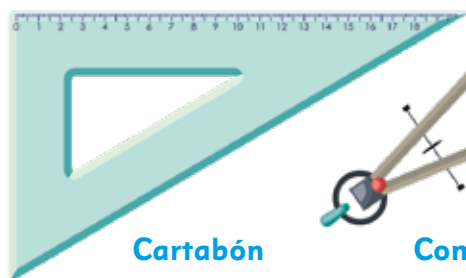
En este ciclo escolar, vas a aprender a utilizar tu juego de geometría.

¿Lo conoces?, ¿Sabes cuantos instrumentos lo forman?

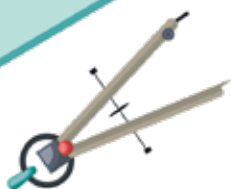
Cuando entre tus útiles escolares te piden un juego de geometría, lo que te están solicitando es lo siguiente:



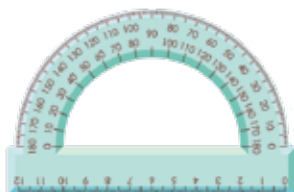
Regla



Cartabón



Compás



Transportador



Escuadra

Lo que adquieres, son varios instrumentos que te ayudan a hacer trazos que son útiles para la construcción de figuras geométricas, entre otras cosas.

Los elementos básicos de un juego de geometría son cinco.

Antes de comenzar a trabajar con ellos, responde a las siguientes preguntas:

- ¿Para qué utilizas normalmente tu regla? _____
- ¿Qué es lo que normalmente haces con las escuadras? _____
- ¿Qué uso le das a tu compás? _____
- ¿En qué momento empleas tu transportador? _____

Ahora vamos a empezar a descubrir trazos y medidas que puedes realizar con estas herramientas. Vamos por partes... ¿te parece?

El punto

Partamos de un concepto muy interesante, del cual surge toda la geometría. **Nos referimos al punto.** ¡Sí!... por extraño que parezca, **el elemento básico de la geometría es el punto.**

En cualquier espacio de tu libro, traza un punto, o varios puntos, o muchos puntos. Es sencillo trazar un punto, ¿cierto?

- ¿Si alguien te pregunta qué es un punto, qué le responderías?

Escribe tu definición personal de punto: _____

- Ahora bien, ¿cuál crees que sea el siguiente elemento de la geometría?

A partir de un punto, ¿qué es lo que puedes generar?

En el siguiente espacio marca un punto con tu lápiz y sin separarlo del papel, desplázate hacia la derecha, izquierda, arriba o abajo.



- ¿Qué formaste? _____

A lo que trazaste se le conoce como línea.

- ¿Podrías definir una línea? _____

Si observas, una línea es una extensión continua e infinita de puntos.

Es como si trazaras muchísimos puntos, pegaditos unos tras otros de tal manera que se vean todos juntos, como en continuidad.

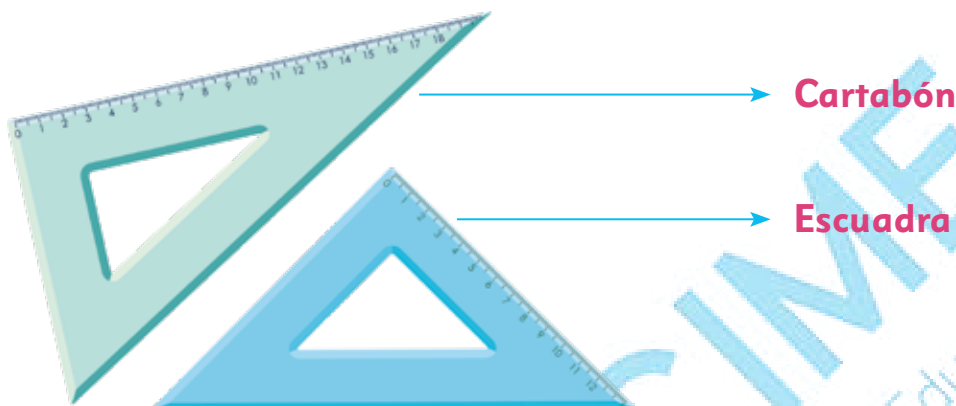
Por su forma, las líneas se clasifican en **rectas, curvas, quebradas, mixtas, abiertas, cerradas** ...más adelante trazaremos algunas de ellas.

Primero estudiemos lo que puedes trabajar con una regla.



Seguramente ya sabes que **la regla te apoya para trazar líneas** y lo has hecho muchas veces.

Otras herramientas que tiene tu juego de geometría son **un par de escuadras**. En el lenguaje cotidiano, llamamos a ambos instrumentos “escuadras” pero en realidad cada una tiene su nombre.

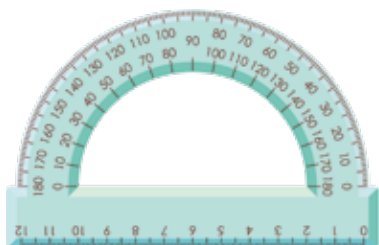


Toma ambos instrumentos, obsérvalos, analízalos y con tus compañeros de clase **completan la siguiente tabla resaltando las similitudes y diferencias que encuentran entre ellos.**

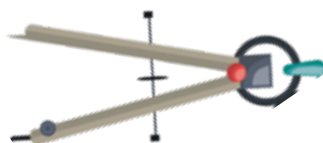
La escuadra y el cartabón...	
...Se parecen en:	...Son diferentes en:

En tu juego de geometría también tienes un transportador y un compás, ¿cierto?

Transportador



Compás

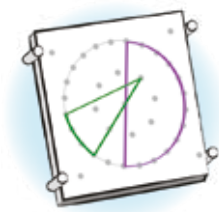


- ¿Recuerdas si has utilizado estos instrumentos para algo? _____
- ¿Sabes qué aplicaciones tienen en la geometría? _____

Tu juego de geometría reúne a todos estos instrumentos y cada uno de ellos, de forma individual tiene funciones que no dependen de los demás. Sin embargo, al mismo tiempo, al estar juntos se convierten en aliados unos de otros y se complementan en muchas cosas, pero...vamos analizando que podemos hacer con ellos.

Primero, el transportador

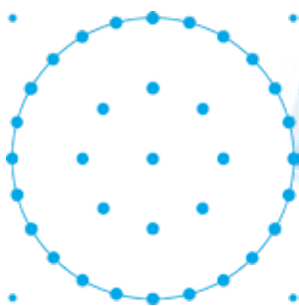
En grados anteriores has trabajado con tu geoplano circular construyendo ángulos y trabajaste con al menos tres ángulos muy importantes.



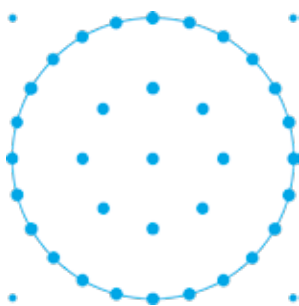
► Usa tu geoplano

En tu geoplano circular construye un ángulo de cada tipo (tomando como vértice el pivote central) y regístralos en cada uno de los siguientes simuladores.

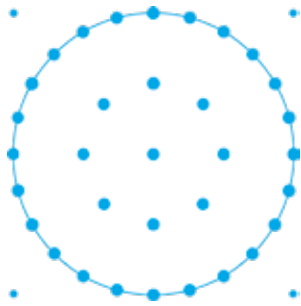
En el espacio junto a cada simulador, **describe las características de cada ángulo.**



Ángulo agudo



Ángulo recto

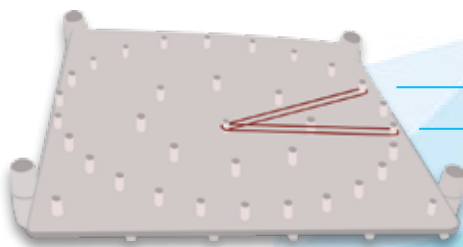


Ángulo obtuso

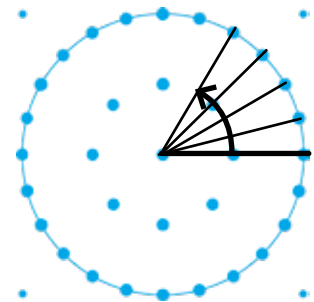
¿Recuerdas algún ángulo más? Constrúyelo y regístralo en el siguiente simulador:



Para construir los ángulos en el geoplano, lo que fuiste marcando fueron giros. **Construye dos líneas (con dos ligas)** dejando una de ellas quieta y desplazando pivote a pivote la otra liga.

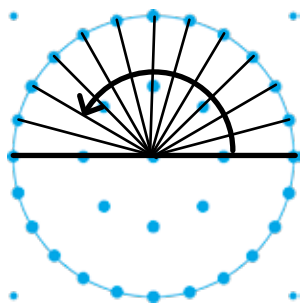


Desplazar
Fijar



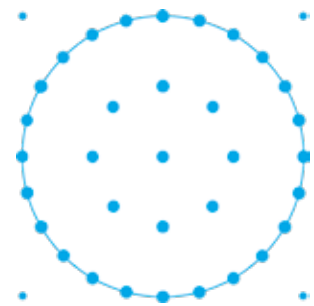
Si continuas girando tu liga, vas a ir pasando de los ángulos agudos, al ángulo recto y de ahí a los ángulos obtusos.

Al completar los giros en la mitad de tu geoplano llegarás a un ángulo plano o llano:



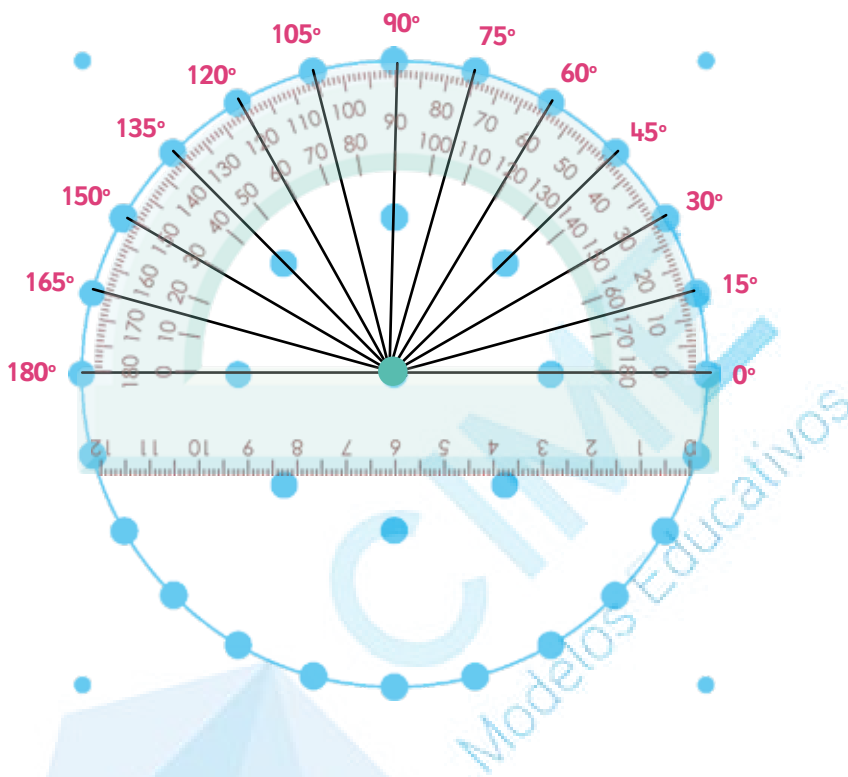
- ¿Crees poder medir ángulos también comenzando a tu izquierda y haciendo giros hacia la derecha? Inténtalo en tu geoplano.

Regístralos en el siguiente simulador:



Observa esta imagen que te presentamos con todos los ángulos que has ido construyendo.

- ¿Te parece que tiene similitud con alguno de tus instrumentos de tu juego de geometría? _____
- ¿Con cuál? _____



Así es... se trata del transportador!

Coloca tu transportador sobre la mitad de tu geoplano circular. Con tus compañeros de grupo observa, analiza y saca conclusiones.

- ¿Dónde se localiza el vértice en tu transportador? _____

La graduación de tu transportador comienza el 0° y termina en 180°

- ¿Qué tipo de ángulos puedes trazar con tu transportador?

- ¿Puedes trazarlos en ambos sentidos (de derecha a izquierda y viceversa)?

Tracemos ángulos con el juego de geometría

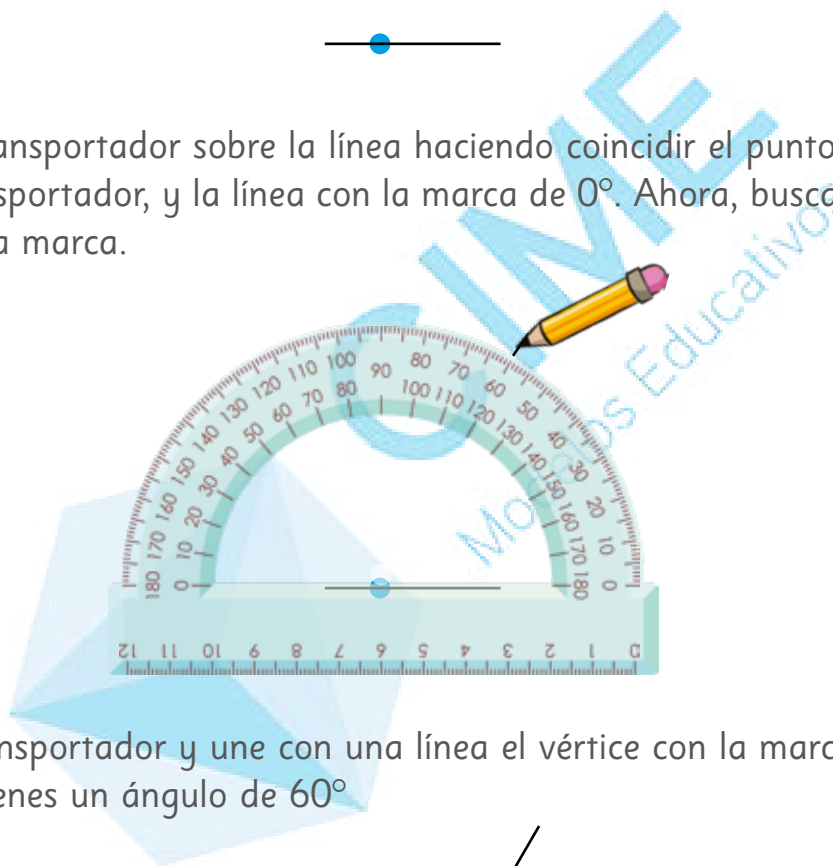
Vamos a construir ángulos con tu juego de geometría. Ten a la mano tu regla y tu transportador.

Trazaremos un ángulo de 60°

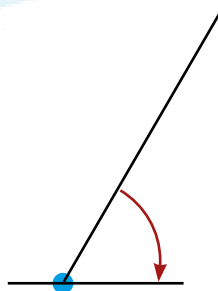
a) Empieza con un punto y a partir de ese punto, una línea. El punto que trazaste es el vértice de tu ángulo, y línea es un lado del ángulo.



b) Coloca el transportador sobre la línea haciendo coincidir el punto marcado, con el vértice del transportador, y la línea con la marca de 0° . Ahora, busca el giro hasta los 60° y traza una marca.



c) Retira tu transportador y une con una línea el vértice con la marca de los 60° . ¡Listo! ... ya tienes un ángulo de 60°



El transportador nos sirve para construir ángulos, pero también para medir ángulos que ya están contruidos.

Busca diferentes objetos en tu salón que tengan ángulos y mídelos.

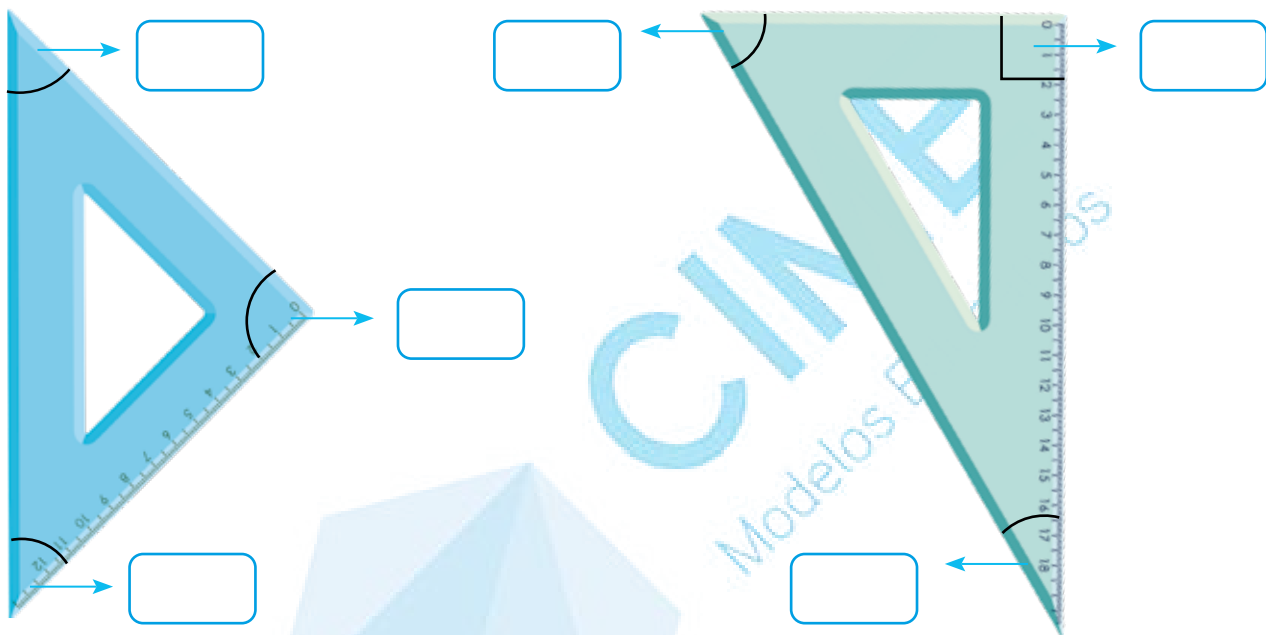
Comparte y compara los resultados con tus compañeros.

Ahora la escuadra y el cartabón

Toma tu escuadra y tu cartabón.

- ¿Qué tipo de triángulos son cada uno de ellos?
- ¿Sabes cuánto miden los ángulos de cada uno de ellos?

Apóyate en tu transportador, para medir cada uno de los ángulos de tu escuadra y tu cartabón y anótales a continuación en el ángulo que corresponde:

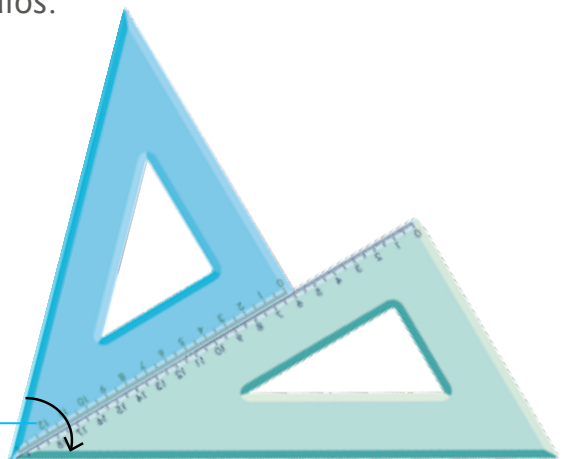


► Te proponemos un reto:

Ahora que ya conoces las medidas de cada uno de los ángulos de tu escuadra y tu cartabón, te proponemos que juegues con ellas para encontrar diferentes ángulos.

Te mostramos un ejemplo:

Si los colocas de esta forma, ¿qué ángulo puedes encontrar?



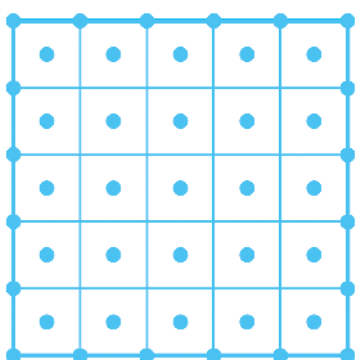


► Trabajo con mis compañeros

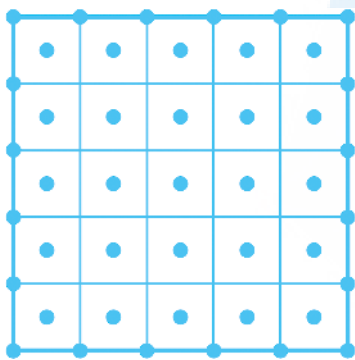
En equipos, busquen las diferentes opciones de ángulos que se pueden construir colocando en diferentes posiciones la escuadra y el cartabón. Regístrenlas en sus cuadernos.

Líneas verticales, horizontales, inclinadas y paralelas

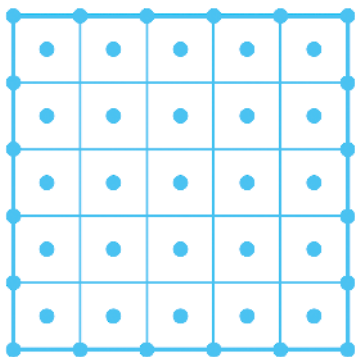
En tu geoplano rectilíneo construye líneas verticales, horizontales, inclinadas y un par de líneas paralelas. Describe sus principales características:



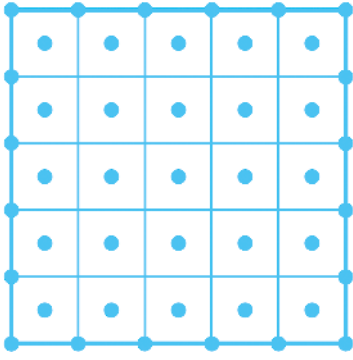
líneas verticales:



líneas horizontales:



líneas inclinadas:

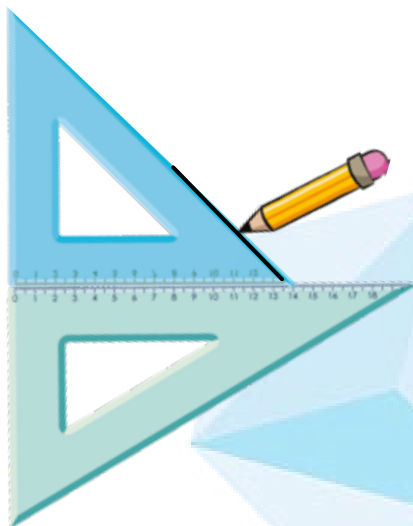


líneas paralelas:

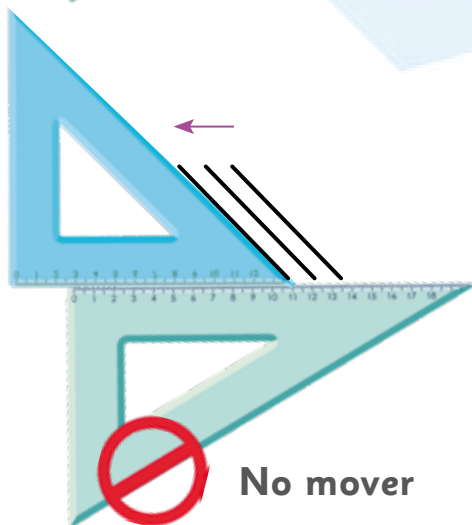
Vamos a construir todo tipo de líneas con escuadra y cartabón

¿Podrás construir cada una de ellas con tus instrumentos?

Por ejemplo, para construir líneas paralelas toma tu escuadra y cartabón y apoya una en otra de la siguiente manera:



a) Traza una línea sobre la escuadra.



b) Desliza la escuadra a la derecha o izquierda sin mover el cartabón que la sostiene y ve trazando líneas. Estas líneas son paralelas entre sí.

Puedes seguir deslizando tu escuadra y encontrar varias líneas que son paralelas con las que ya construiste.

Con tus compañeros de clase, descubran la forma de construir todo tipo de líneas.



► Lo que aprendí

La geometría es un mundo fascinante cuando conoces y sabes usar las herramientas de construcción que te ofrece tu juego de geometría.

La gran variedad de trazos que puedes hacer con estas herramientas te lleva a descubrir una inmensa gama de posibilidades no sólo para la geometría, sino que puedes aplicar estos conocimientos en arte, diseño, hacer letras, figuras, etc.



► Creatividad

Te invitamos a que, como ejercicio final de este tema, dibujes lo que tú quieras (un paisaje, una casa, un coche, etc.) utilizando tu juego de geometría e identifiques qué tipo de líneas trazaste, si se forman ángulos, cuánto miden y de qué tipo son. Te vas a sorprender de todo lo que puedes diseñar con tus instrumentos.



► Estudio de la geometría

Contenido de pensamiento matemático

Construcción de la noción de perímetro y área.

Proceso de desarrollo de aprendizaje

- Mediante la manipulación concreta distingue entre contorno y superficie de caras de objetos en su entorno, así como de figuras construidas en el geoplano.
- Reconoce el perímetro como la suma de las longitudes de sus lados y el área como la medida de la superficie.
- Estima y compara áreas de manera directa, con unidades no convencionales y con retículas de cuadrados.

Antes de empezar debo recordar:

- Los productos y sus características
- Las figuras geométricas.

Lo que voy a aprender:

- Voy a identificar el contorno y la superficie de figuras planas.
- Voy a reconocer el perímetro como la medida del contorno de una figura.
- Voy a reconocer el área como la medida de la superficie de una figura.
- Voy a ser capaz de calcular perímetro y área de figuras diversas.

Producto 28



► Colorea

Área: _____
 Perímetro: _____

- ☐ regletas Rosa
- ☐ regletas negras
- ☐ regletas rojas

En tu cuaderno dibuja una figura de $2 \times 14 = 28$ y calcula su área y su perímetro.

Á = _____ P = _____

Factores del 28

$$28 = 7 \text{ veces } 4 = 7 \times \underline{\quad} \quad 28 = 14 \text{ veces } 2 = 14 \times \underline{\quad}$$

$$28 = 4 \text{ veces } 7 = 4 \times \underline{\quad} \quad 28 = 2 \text{ veces } 14 = 2 \times \underline{\quad}$$

Veamos sus divisores

$$28 \text{ entre } 1 = 28 \div 1 = \frac{28}{1} = \boxed{\quad} \quad 28 \text{ entre } 7 = 28 \div 7 = \frac{28}{7} = \boxed{\quad}$$

$$28 \text{ entre } 2 = 28 \div 2 = \frac{28}{2} = \boxed{\quad} \quad 28 \text{ entre } 14 = 28 \div 14 = \frac{28}{14} = \boxed{\quad}$$

$$28 \text{ entre } 4 = 28 \div 4 = \frac{28}{4} = \boxed{\quad} \quad 28 \text{ entre } 28 = 28 \div 28 = \frac{28}{28} = \boxed{\quad}$$

$$\begin{array}{r} 231 \\ \times 28 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1432 \\ \times 28 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5261 \\ \times 28 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 273 \\ \times 28 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4892 \\ \times 28 \\ \hline \end{array}$$

28	x
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	



► Colorea

- ☐ regletas rojas
- ☐ regletas verde claro
- ☐ regletas Rosa
- ☐ regletas Verde oscuro
- ☐ regletas café

48 x

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Área: _____

Perímetro: _____

En tu cuaderno dibuja las figuras de:

$2 \times 24 = 48$ Área = _____ Perímetro = _____

$3 \times 16 = 48$ Área = _____ Perímetro = _____

$4 \times 12 = 48$ Área = _____ Perímetro = _____

Factores del 48

$48 = 2 \text{ veces } 24 = 2 \times \underline{\hspace{2cm}}$ $48 = 16 \text{ veces } 3 = 16 \times \underline{\hspace{2cm}}$ $24 = 6 \text{ veces } 8 = 6 \times \underline{\hspace{2cm}}$

$48 = 24 \text{ veces } 2 = 24 \times \underline{\hspace{2cm}}$ $48 = 4 \text{ veces } 12 = 4 \times \underline{\hspace{2cm}}$ $24 = 8 \text{ veces } 6 = 8 \times \underline{\hspace{2cm}}$

$48 = 3 \text{ veces } 16 = 3 \times \underline{\hspace{2cm}}$ $48 = 12 \text{ veces } 4 = 12 \times \underline{\hspace{2cm}}$

Veamos sus divisores

$48 \text{ entre } 1 = 48 \div 1 = \frac{48}{1} = \boxed{\hspace{2cm}}$

$48 \text{ entre } 8 = 48 \div 8 = \frac{48}{8} = \boxed{\hspace{2cm}}$

$48 \text{ entre } 2 = 48 \div 2 = \frac{48}{2} = \boxed{\hspace{2cm}}$

$48 \text{ entre } 12 = 48 \div 12 = \frac{48}{12} = \boxed{\hspace{2cm}}$

$48 \text{ entre } 3 = 48 \div 3 = \frac{48}{3} = \boxed{\hspace{2cm}}$

$48 \text{ entre } 16 = 48 \div 16 = \frac{48}{16} = \boxed{\hspace{2cm}}$

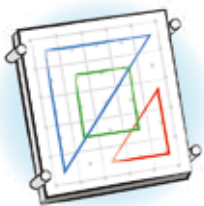
$48 \text{ entre } 4 = 48 \div 4 = \frac{48}{4} = \boxed{\hspace{2cm}}$

$48 \text{ entre } 24 = 48 \div 24 = \frac{48}{24} = \boxed{\hspace{2cm}}$

$48 \text{ entre } 6 = 48 \div 6 = \frac{48}{6} = \boxed{\hspace{2cm}}$

$48 \text{ entre } 48 = 48 \div 48 = \frac{48}{48} = \boxed{\hspace{2cm}}$

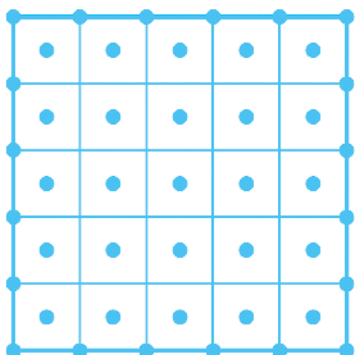
La unidad lineal y la unidad cuadrada



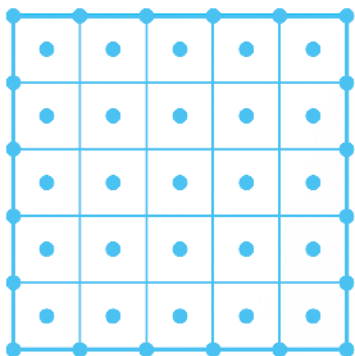
► Usa tu geoplano

De acuerdo con lo que ya has estudiado, en tu geoplano rectilíneo construye una unidad lineal y una unidad cuadrada.

Regístralas en los siguientes simuladores y en el espacio junto a cada simulador. Describe con tus palabras cada concepto:



Unidad lineal:



Unidad cuadrada:

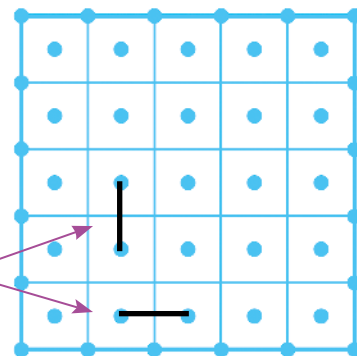


► Puedo aprender escuchando a los demás

Con tus compañeros de clase, intercambia las características que describieron y resuman lo más importante.

Lo más importante que deben considerar es que:

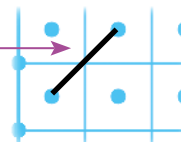
A la distancia que hay entre dos pivotes consecutivos de manera **horizontal o vertical**, le llamamos una **unidad lineal** y se representa $\rightarrow 1u$ (una unidad).



Recuerda que, para ser consideradas unidades lineales, deben de estar en posición **vertical u horizontal** en el geoplano, es decir, **no pueden ser líneas inclinadas**.



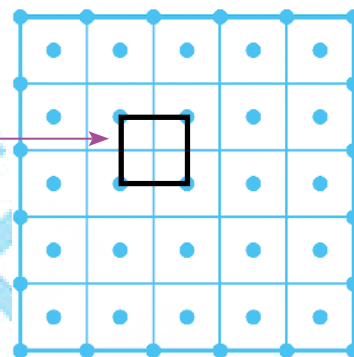
NO es una unidad lineal.



La unidad cuadrada

Una unidad cuadrada de tu geoplano (u^2) es la superficie delimitada por cuatro unidades lineales.

$1 u^2$



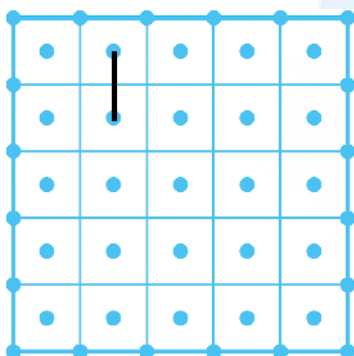
Una unidad cuadrada se escribe $1 u^2$

$1 \times 1 = 1$ ¡Es un cuadrado!

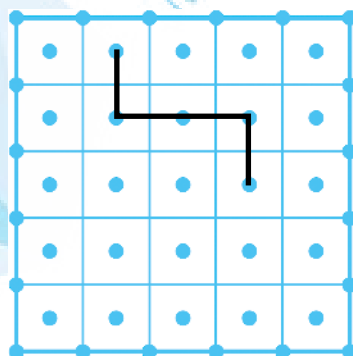


► Resolvamos algunos ejercicios

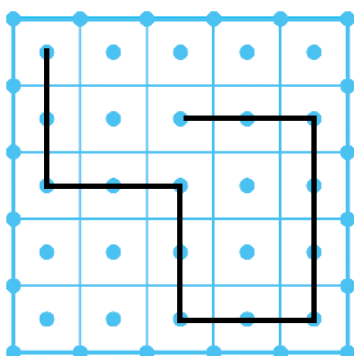
Escribe el número de unidades lineales que tiene cada uno de los siguientes trazos:



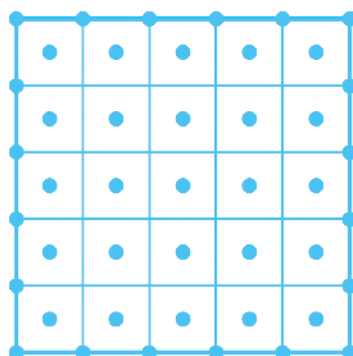
u



u



u



Inventa una línea que mida **15 u**



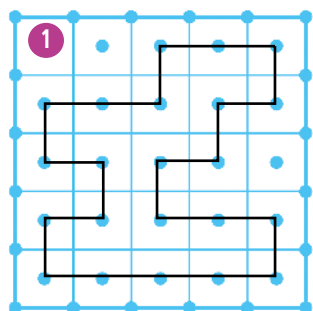
► Con tus compañeros de grupo

Definan con sus propias palabras los conceptos perímetro y área.

Perímetro: _____

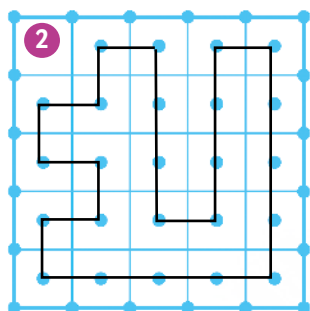
Área: _____

Con base en su definición, calculen el área y el perímetro de las siguientes figuras:



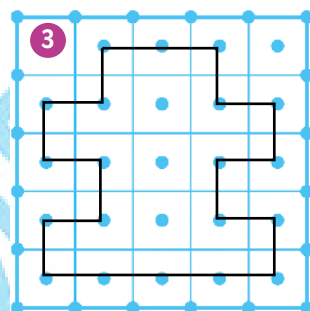
Perímetro: _____

Área: _____



Perímetro: _____

Área: _____



Perímetro: _____

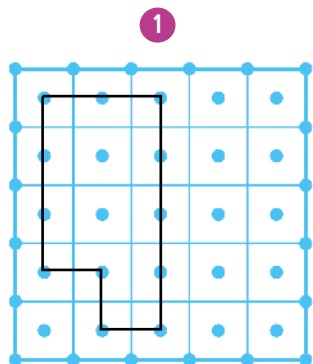
Área: _____

Es muy importante que recuerdes que **el perímetro es la medida del borde o contorno de una figura plana** y que **el área es la medida de la superficie de la figura**. Es decir, el perímetro y el área siempre tendrán alguna unidad de medida.



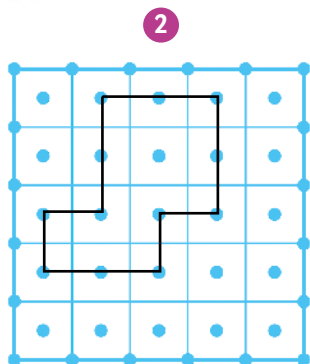
► Exploración

En tu geoplano construye las siguientes figuras, calcula el perímetro y área de cada una de ellas.



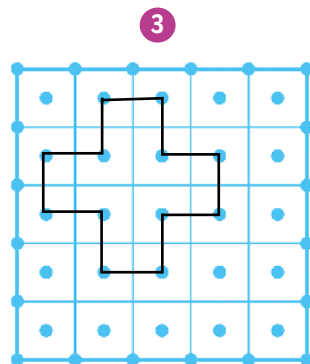
Perímetro: _____

Área: _____



Perímetro: _____

Área: _____



Perímetro: _____

Área: _____



► Capacidad de análisis, síntesis y analogía

- Si comparas el perímetro de las tres figuras, ¿qué puedes decir de ellas?

- Si comparas el área de las tres figuras, ¿Qué puedes decir al respecto?

- ¿Qué tienen en común los perímetros estas tres figuras?

Analiza las respuestas que has dado a estas preguntas.

- ¿Qué puedes concluir respecto a la relación del perímetro y el área de una figura?



► Reto

Construye en tu geoplano las figuras que se piden y regístralas:

A. Dos figuras que tengan la misma área.

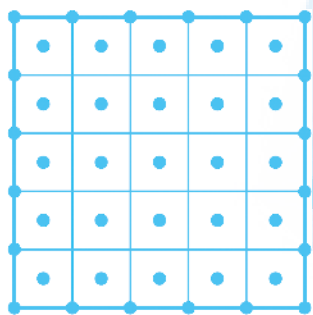


Figura 1

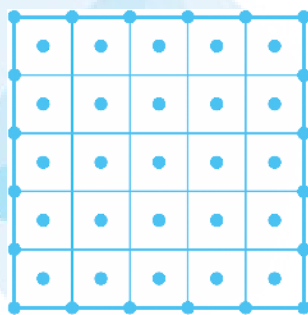


Figura 2

Figura 1

Perímetro: _____

Área: _____

Figura 2

Perímetro: _____

Área: _____

B. Dos figuras que tengan el mismo perímetro.

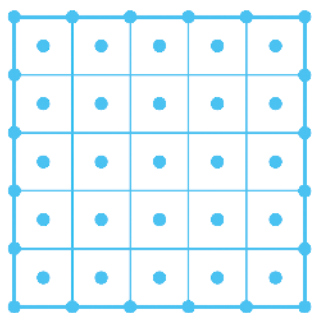


Figura 1

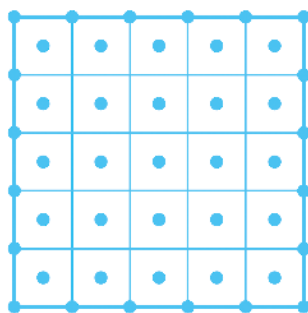


Figura 2

Figura 1

Perímetro: _____

Área: _____

Figura 2

Perímetro: _____

Área: _____

C. Dos figuras diferentes que tengan misma área y mismo perímetro.

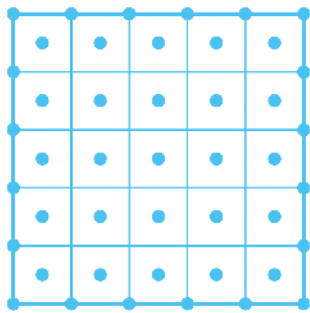


Figura 1

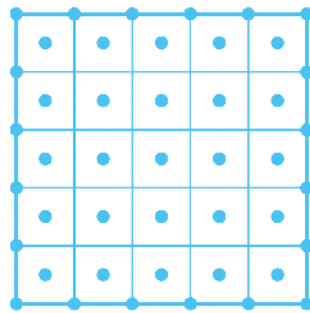


Figura 2

Figura 1

Perímetro: _____

Área: _____

Figura 2

Perímetro: _____

Área: _____

D. Dos figuras que tengan diferente área y diferente perímetro.

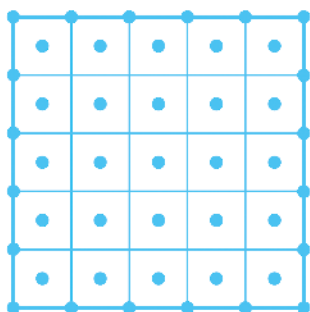


Figura 1

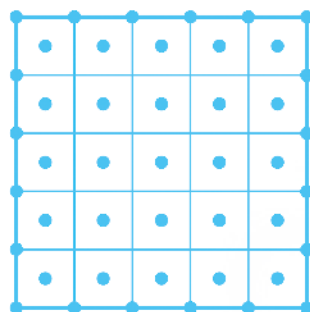


Figura 2

Figura 1

Perímetro: _____

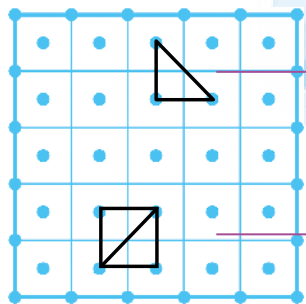
Área: _____

Figura 2

Perímetro: _____

Área: _____

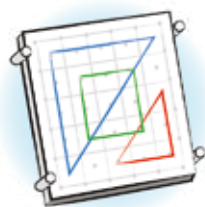
Perímetros y áreas con mayor dificultad



Observa el triángulo en el geoplano

• ¿Cuántas unidades cuadradas (u^2) mide?

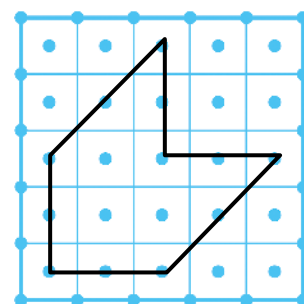
Dos triángulos forman una unidad cuadrada.



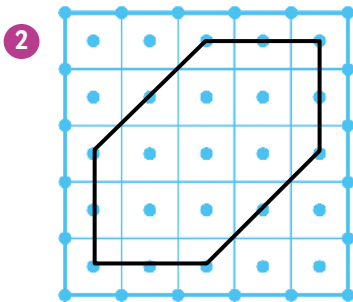
► **Usa tu geoplano**

A. Calcula el área de las siguientes figuras por aproximación. Representalas en tu geoplano.

1



A = _____



A = _____

• ¿Qué figura tiene mayor área? _____

Ahora comprueba tu resultado. • ¿Qué unidad de medida utilizaste?

• Si usaras solamente el triángulo que se muestra en la página anterior...

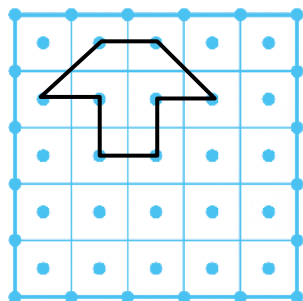


... ¿Varía su área? _____ ¿Cuál es la diferencia en el resultado? _____

Comenten en el grupo las respuestas.

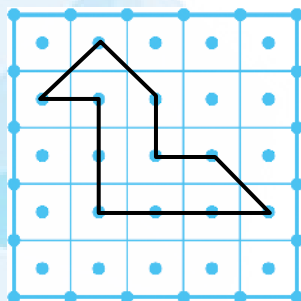
B. Tomando en cuenta la unidad cuadrada, obtén el área de las siguientes figuras.

1



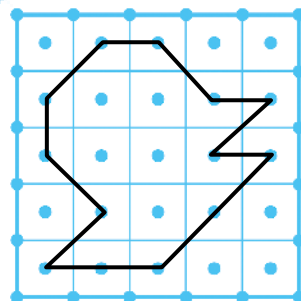
A = _____

2



A = _____

3



A = _____

Centímetros, decímetros, metros cuadrados

Como podrás recordar, **para medir longitudes o distancias se utiliza el metro**. Hasta este momento todo lo que has trabajado en tu geoplano ha sido en unidades arbitrarias, es decir son sólo unidades (u) pero sin un referente.

Dependiendo en donde lo vayas a aplicar, una unidad lineal puede ser **un metro**, **un centímetro**, **un decímetro**, etc.

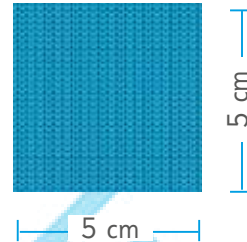


Ejemplo:
20 cm de hilaza

Cada unidad lineal puede representar lo que tú quieras.

El centímetro cuadrado

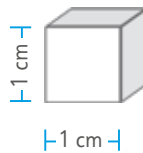
Pero cuando queremos medir una superficie, requerimos **unidades cuadradas**. Ej: 5 x 5 cm →



$$A = 25 \text{ cm}^2$$

$$1u \times 1u = 1u^2$$

La cara de la regleta blanca es un **cuadrado** de 1 cm de lado:



$$1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} = 1 \text{ cm}^2$$

El decímetro cuadrado

- Para formar **un decímetro cuadrado**, ¿cuántas regletas Naranja necesito? _____
- Construye tu decímetro cuadrado (dm²) con tus regletas Naranja.**



- ¿Cuántas regletas blancas caben en el dm²? _____

- Como la regleta blanca mide **1 cm²**, entonces **en 1 dm² hay** _____ **cm²**.
- Para construir un metro cuadrado, ¿cuántos decímetros tiene cada lado? _____
- ¿Con cuántos cuadrados de 1 dm² podemos cubrir la superficie de 1 m²? _____

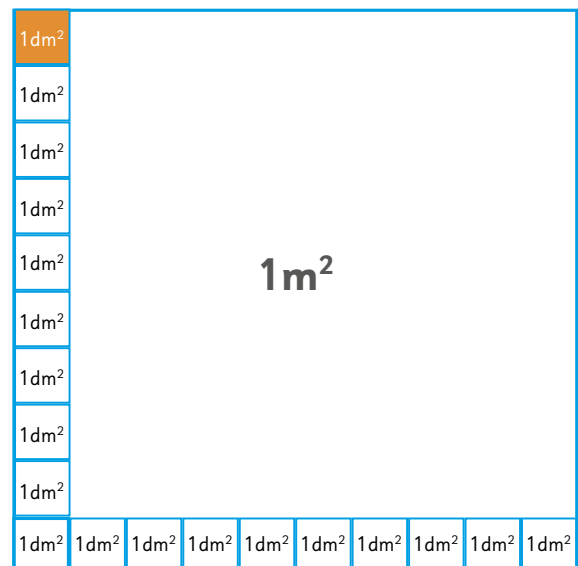
Entonces, $1 \text{ m}^2 = \boxed{} \text{ dm}^2$

¿Y centímetros cuadrados?

- ¿Cuántos cm² caben en 1 m²? _____

100 veces 100 = $\boxed{}$

Caben _____ cm²





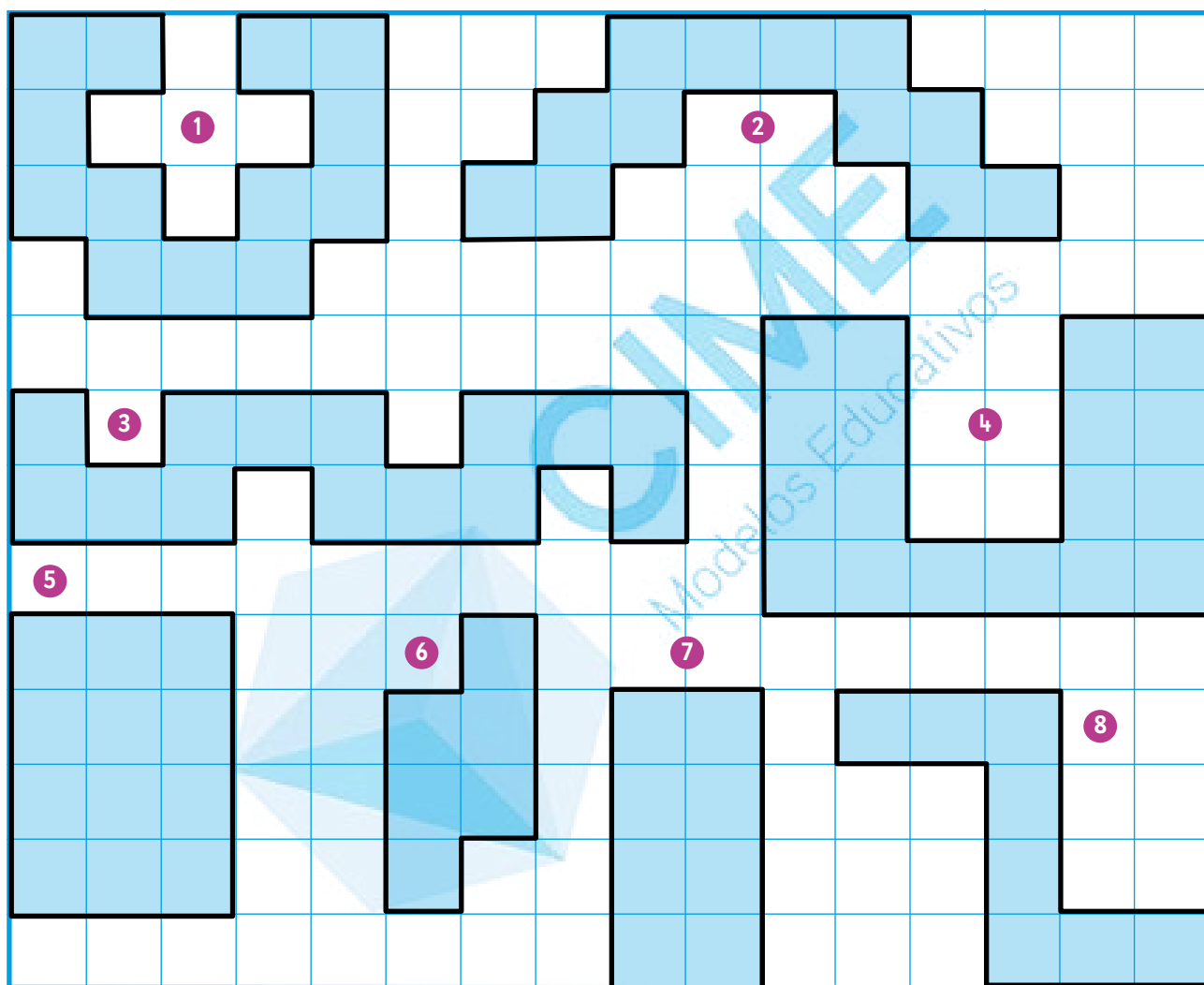
► Trabaja en tu cuaderno de cm^2

A. Trabajemos en algunos ejemplos:

Los siguientes ejercicios ya no están trazados en tu geoplano rectilíneo, sino que se construyeron sobre una retícula de centímetro cuadrado (cm^2)

Es decir, un cuadrado que mide 1 cm por lado.

Calcula el perímetro y el área de las figuras y completa la tabla.



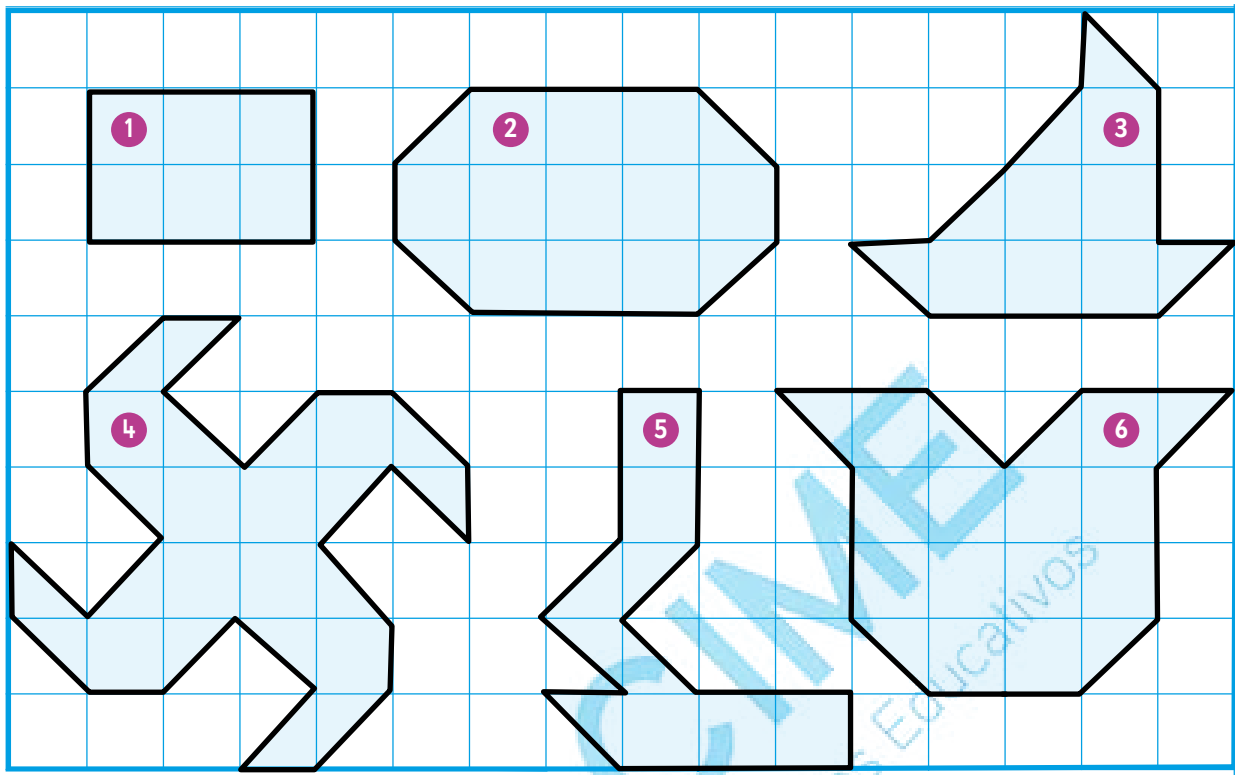
Registra el área y perímetro de las figuras 1 a 8.

Figura	Perímetro	Área
1		
2		
3		
4		

Figura	Perímetro	Área
5		
6		
7		
8		

B. Sigue practicando con el cálculo de áreas.

Considera cada unidad ² como si midiera **2 dm²** (decímetros cuadrados).



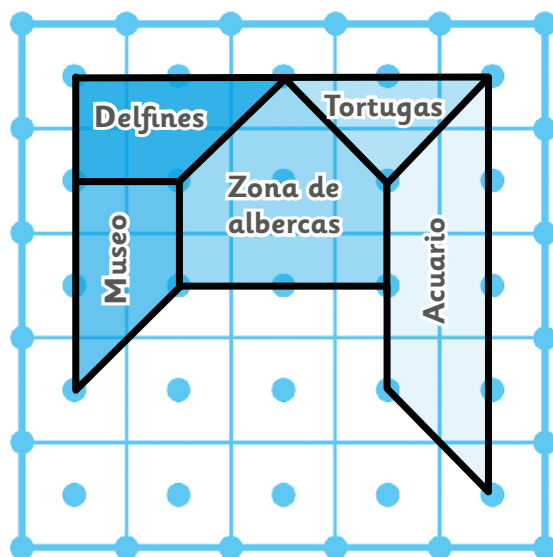
1 _____ dm² 3 _____ dm² 5 _____ dm²
 2 _____ dm² 4 _____ dm² 6 _____ dm²

Ahora considera que cada unidad ² equivale a **3 m²**



7 _____ m² 8 _____ m² 9 _____ m²

¿Cuántos metros cuadrados?



¡Vamos al parque acuático!

Cada unidad lineal del parque acuático equivale a 8 m.

Encuentra el valor de:

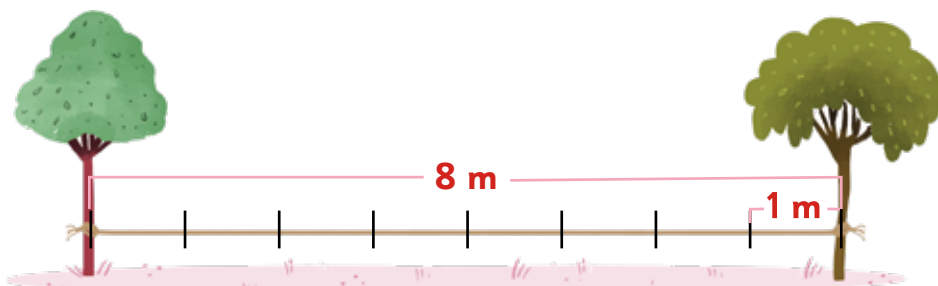
- A. El área de una unidad cuadrada del parque acuático: _____ m^2
- B. El parque acuático ocupa en total _____ m^2
- C. La zona de albercas ocupa _____ m^2
- D. La zona de delfines ocupa _____ m^2
- E. Si en el museo sólo debe haber una persona por cada 3 m^2 , ¿cuántas personas pueden entrar en el museo a la vez? _____



► Lo que aprendí

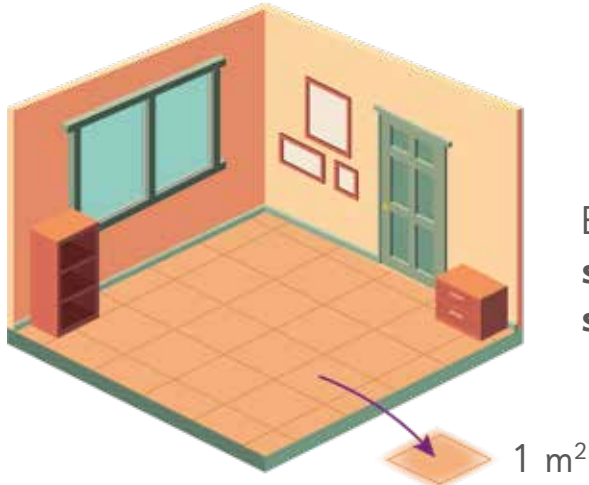
Para calcular el perímetro y el área de figuras geométricas hay que recordar que: **Las unidades lineales, son aquellas con las que se miden longitudes** y pueden estar dadas en metros, decímetros, etc. (m, dm)

Por ejemplo:



En el caso de las figuras geométricas, **el perímetro es la medida del contorno de la figura y está dado en unidades lineales.**

Las unidades cuadradas son aquellas con las que se miden superficies y están dadas en metros cuadrados, decímetros cuadrados, etc. (m^2 , dm^2).



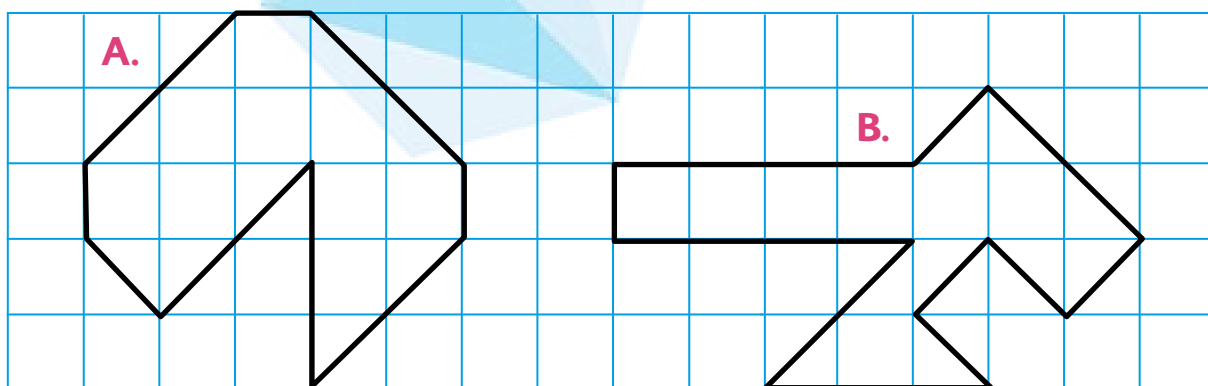
En el caso específico de las figuras geométricas, **se conoce como área a la medida de la superficie de una figura geométrica.**



► Evaluación

Observa las siguientes figuras y a simple vista, ¿consideras que tienen la misma área o que es diferente?

Comprueba tu respuesta calculando el área de cada figura.



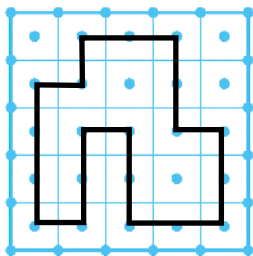
Área = _____ cm^2

Área = _____ cm^2

- ¿Qué tan cercano estuvo el cálculo que hiciste a simple vista, con la realidad?
Comenta con tus compañeros tu respuesta.

Resuelve los siguientes problemas:

1

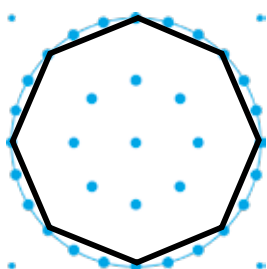


Huerta del tío Andrés

Juan quiere saber cuál es el perímetro de la huerta de su tío Andrés. Si sólo sabe que **cada unidad lineal equivale a 150 m**, ¿cuál será el perímetro de la huerta? Ayúdale a encontrarlo.

Perímetro: _____

2



Fuente del parque

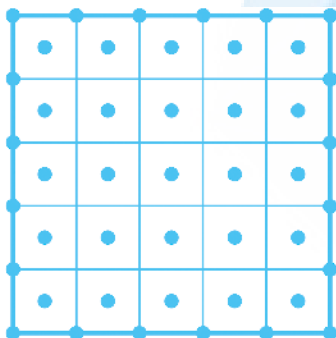
La fuente del parque que está cerca de mi casa tiene forma de octágono. Si **cada lado del octágono mide 5 m**, ¿cuánto medirá su perímetro?

Perímetro: _____

3

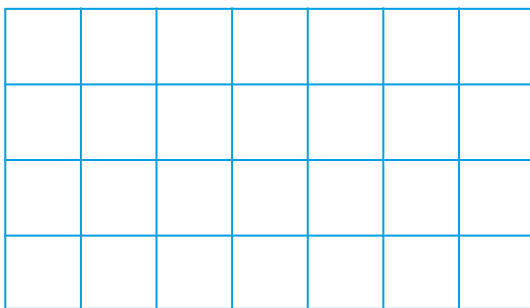
Construye tres figuras que tengan el área que se te pide y después, redacta un problema que pueda resolverse con ellas.

A.



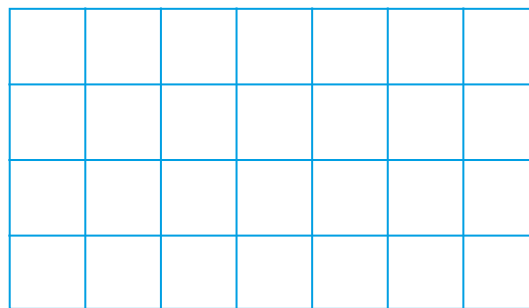
Área: 13 u²

B.



Área: 21 cm²

C.



Área: 17 cm²

Problema para las 3 figuras:

A.

B.



C.





► Estudio de la geometría

Contenido: Medición del tiempo

Proceso de desarrollo de aprendizaje

- Comprende y utiliza expresiones que indican temporalidad como quincena, bimestre, semestre, novenario, lustro, quinquenio, siglo, milenio, decenio, sexenio..

Antes de empezar debo recordar:

- Los productos y sus características.
- Uso del reloj.
- La medición del tiempo: los minutos y las horas.

Lo que voy a aprender:

- Voy a retomar el concepto de tiempo, el uso del reloj y cómo medimos las horas y minutos.
- Voy a conocer que existen otras formas de medir el tiempo.

Caben:

- ☐ regletas rojas
- ☐ regletas Rosa
- ☐ regletas negras
- ☐ regletas café

Área: _____

Perímetro: _____

En tu cuaderno dibuja las figuras para:

$2 \times 28 = 56$ Área = _____ Perímetro = _____

$4 \times 14 = 56$ Área = _____ Perímetro = _____

Factores del 56

$56 = 2 \text{ veces } 28 = 2 \times \underline{\hspace{2cm}}$

$56 = 28 \text{ veces } 2 = 28 \times \underline{\hspace{2cm}}$

$56 = 4 \text{ veces } 14 = 4 \times \underline{\hspace{2cm}}$

$56 = 14 \text{ veces } 4 = 14 \times \underline{\hspace{2cm}}$

$56 = 7 \text{ veces } 8 = 7 \times \underline{\hspace{2cm}}$

$56 = 8 \text{ veces } 7 = 8 \times \underline{\hspace{2cm}}$

Completa la
antena del 56



x 56

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Divisores del 56

$56 \text{ entre } 1 = 56 \div 1 = \frac{56}{1} = \underline{\hspace{2cm}}$

$56 \text{ entre } 8 = 56 \div 8 = \frac{56}{8} = \underline{\hspace{2cm}}$

$56 \text{ entre } 2 = 56 \div 2 = \frac{56}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$

$56 \text{ entre } 14 = 56 \div 14 = \frac{56}{14} = \underline{\hspace{2cm}}$

$56 \text{ entre } 4 = 56 \div 4 = \frac{56}{4} = \underline{\hspace{2cm}}$

$56 \text{ entre } 28 = 56 \div 28 = \frac{56}{28} = \underline{\hspace{2cm}}$

$56 \text{ entre } 7 = 56 \div 7 = \frac{56}{7} = \underline{\hspace{2cm}}$

$56 \text{ entre } 56 = 56 \div 56 = \frac{56}{56} = \underline{\hspace{2cm}}$

Área: _____
Perímetro: _____

Caben:

- ☐ regletas rojas
- ☐ regletas verde claro
- ☐ regletas Rosa
- ☐ regletas amarillas
- ☐ regletas Verde oscuro
- ☐ regletas Naranja

En tu cuaderno dibuja la figura de

$2 \times 30 = 60^*$ Área = _____ Perímetro = _____

$3 \times 20 = 60$ Área = _____ Perímetro = _____

$4 \times 15 = 60$ Área = _____ Perímetro = _____

*Haz tu simulador a escala

Factores del 60

$60 = 2 \text{ veces } 30 = 2 \times \underline{\hspace{2cm}}$ $60 = 4 \text{ veces } 15 = 4 \times \underline{\hspace{2cm}}$

$60 = 30 \text{ veces } 2 = 30 \times \underline{\hspace{2cm}}$ $60 = 15 \text{ veces } 4 = 15 \times \underline{\hspace{2cm}}$

$60 = 3 \text{ veces } 20 = 3 \times \underline{\hspace{2cm}}$ $60 = 6 \text{ veces } 10 = 6 \times \underline{\hspace{2cm}}$

$60 = 20 \text{ veces } 3 = 20 \times \underline{\hspace{2cm}}$ $60 = 10 \text{ veces } 6 = 10 \times \underline{\hspace{2cm}}$

x 60

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Divisores del 60

$60 \text{ entre } 1 = 60 \div 1 = \frac{60}{1} = \boxed{\hspace{1cm}}$

$60 \text{ entre } 5 = 60 \div 5 = \frac{60}{5} = \boxed{\hspace{1cm}}$

$60 \text{ entre } 15 = 60 \div 15 = \frac{60}{15} = \boxed{\hspace{1cm}}$

$60 \text{ entre } 2 = 60 \div 2 = \frac{60}{2} = \boxed{\hspace{1cm}}$

$60 \text{ entre } 6 = 60 \div 6 = \frac{60}{6} = \boxed{\hspace{1cm}}$

$60 \text{ entre } 20 = 60 \div 20 = \frac{60}{20} = \boxed{\hspace{1cm}}$

$60 \text{ entre } 3 = 60 \div 3 = \frac{60}{3} = \boxed{\hspace{1cm}}$

$60 \text{ entre } 10 = 60 \div 10 = \frac{60}{10} = \boxed{\hspace{1cm}}$

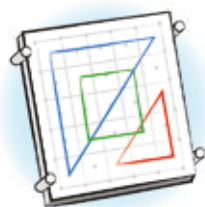
$60 \text{ entre } 30 = 60 \div 30 = \frac{60}{30} = \boxed{\hspace{1cm}}$

$60 \text{ entre } 4 = 60 \div 4 = \frac{60}{4} = \boxed{\hspace{1cm}}$

$60 \text{ entre } 12 = 60 \div 12 = \frac{60}{12} = \boxed{\hspace{1cm}}$

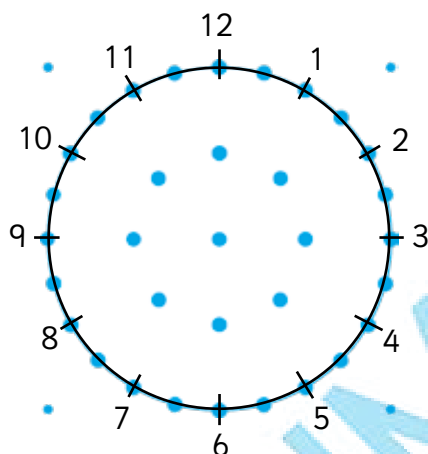
$60 \text{ entre } 60 = 60 \div 60 = \frac{60}{60} = \boxed{\hspace{1cm}}$

Recordemos cómo medimos el tiempo



► Usa tu geoplano

En tu geoplano CIME construye un reloj como el que te mostramos:



► Usa tu cuaderno de registro

Utiliza **tu cuaderno de registro CIME** para registrar tu reloj.

Haz también un registro de al menos cinco de tus actividades diarias:

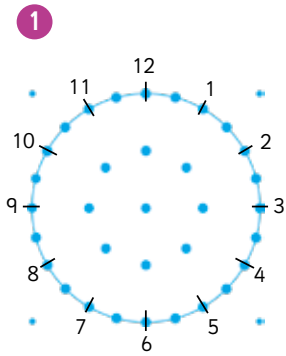
- ¿A qué hora te levantas? _____
- ¿A qué hora llegas a la escuela? _____
- ¿A qué hora es tu recreo? _____
- ¿A qué hora sales de la escuela? _____
- ¿A qué hora te acuestas a dormir? _____

Compara tus respuestas con las de tus compañeros para encontrar qué diferencias hay en los horarios de cada uno de ustedes.

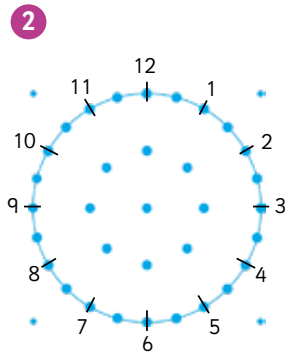
Conocer las unidades del tiempo es importante para poder ubicarte en el momento en que ocurren los hechos.

¿Dónde están las manecillas del reloj?

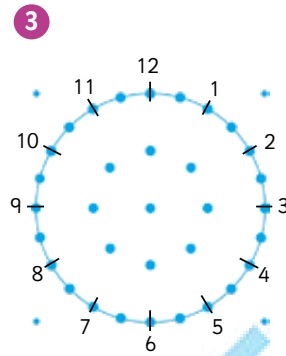
¡Dibuja con rojo la manecilla de las horas y con azul la de los minutos!



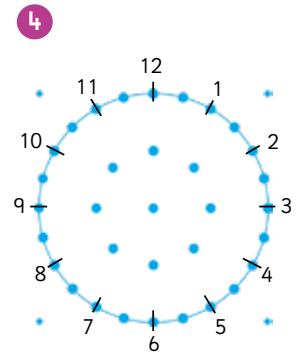
12:15



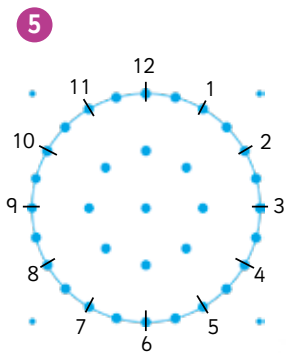
7:45



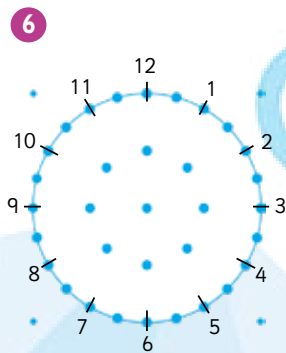
9:40



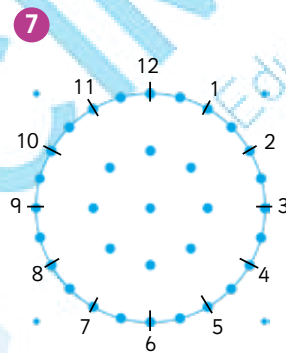
Las 5
y media



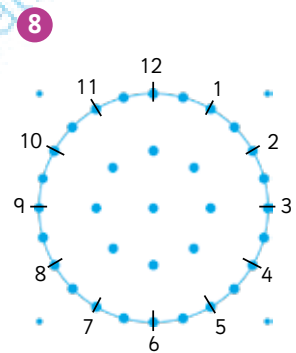
Las 11
y cuarto



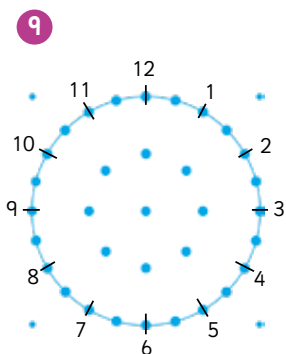
10 para
las 8



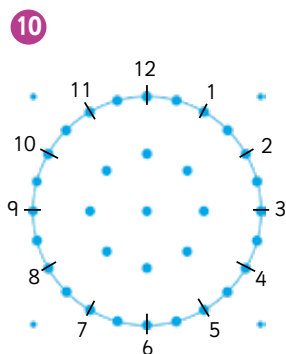
25 para
las 4



22:45



16:10



18:25



Minutos, horas, días, meses, años y algo más

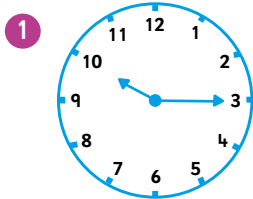
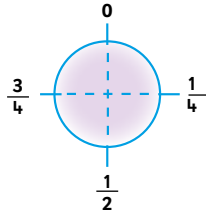
Para medir el tiempo nuestra unidad de medida es la hora y el instrumento es el reloj.

Una hora tiene minutos, cada minuto tiene segundos

Un día tiene horas. Media hora tiene minutos.

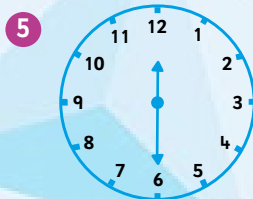
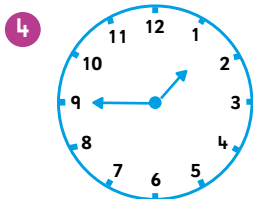
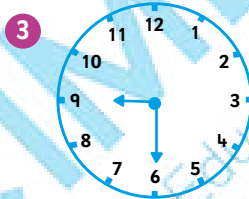
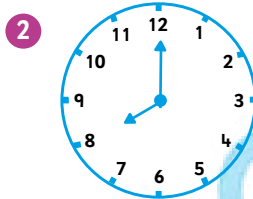
Un cuarto de hora son minutos. Tres cuartos de hora son minutos.

A leer los horarios



10:15

diez y cuarto

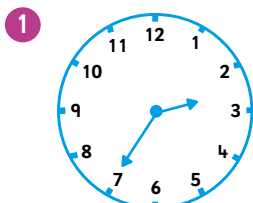


Observa:

En este reloj es la 1:55.
¿Cuántos minutos faltan para que sean las dos?
Entonces, también se lee:
"Cinco para las dos"

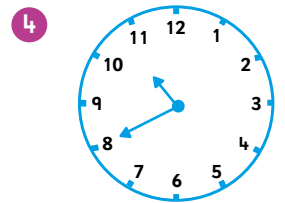
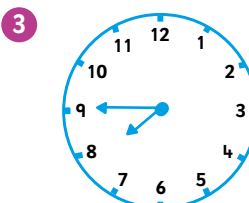
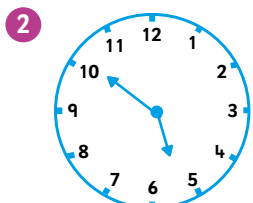


► **¡Ejercítate!** Escribe de las dos formas el horario para:

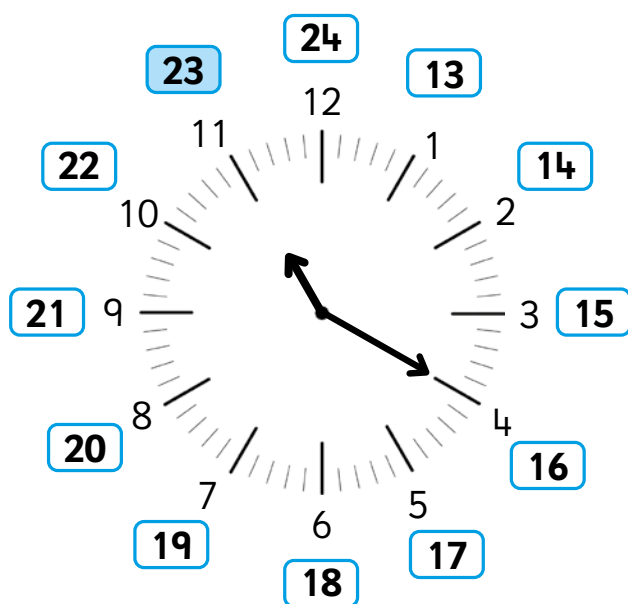


2:35

veinticinco para las 3



Como sabes, el reloj está graduado hasta las doce. **Para 24 horas es necesario que la manecilla del horario realice 2 recorridos completos.**



- ¿Sabes en qué difieren las 11:20 am y las 11:20 pm?

am significa antes del mediodía
pm significa pasado de mediodía

El mediodía son las 12:00



Observa:

Si queremos referirnos a las 11:20 pm, (once de la noche con 20 minutos), también podemos decir:

"Las 23:20 horas"

Ahora cambia las lecturas de la hora según corresponda. Observa el ejemplo:

1 **1:40 pm**

13:40 hrs.

2 **9:45 pm**

3

17:05 hrs.

4 **4:10 pm**

5

19:20 hrs.

6

10:35 pm

7

18:50 hrs.

8

14:15 hrs.

9

3:30 pm

A leer un poco el reloj

- ¿Qué hora será dentro de 35 minutos en cada uno?

Reloj A: _____ Reloj B: _____

- ¿Qué hora era hace 17 minutos en cada reloj?

Reloj A: _____ Reloj B: _____

- ¿Qué diferencia de tiempo hay entre los dos relojes? _____

A.



B.



Otras formas de medir el tiempo

- Pero... **¿Te imaginas medir el tiempo que pasa sólo en horas y minutos?**
- ¿Las cifras serían inmensas, no crees?
- Por ejemplo, **¿podrías calcular cuantas horas o minutos has vivido?**
- ¿Qué pasaría si en lugar de hablar de días, habláramos sólo de horas?

En lugar de decir “Mis abuelos estarán de visita en casa por **12 días**”, tendríamos que decir “Mis abuelos estarán de visita por **228 horas**” ... Imagina que tuvieras que expresar este tiempo en minutos...o en segundos. ¡Sería realmente muy complicado!

Mientras más largo sea el tiempo transcurrido más difícil será calcularlo, ¿no crees?

A lo largo de la historia, medir el tiempo ha sido fundamental ya que nos permite organizar nuestra vida diaria al no depender sólo de las unidades básicas de medición de tiempo. Agrupar el tiempo en diferentes periodos nos permite hacer referencia a cuestiones que sucedieron hace poco, hace mucho o hace muchísimo tiempo... lo que difícilmente podríamos calcular si nos quedáramos con las unidades más elementales del tiempo.

Tú ya sabes que cada minuto tiene sesenta segundos y que cada hora tiene sesenta minutos.

- **Cuando quieres agrupar de alguna manera las horas, ¿en qué unidad las agrupas?** _____ ¿Cuántas horas tiene esta agrupación? _____



► Puedo aprender escuchando a los demás

Con tus compañeros de clase, comenten las diferentes formas que conocen para medir el tiempo además de las horas, minutos y segundos

Completen la siguiente tabla con la información que obtengan

(te damos algunas pistas):

Nombre	Equivale a...
Día	24 horas
Quincena	
	Son 2 quincenas
Bimestre	

Nombre	Equivale a...
	Equivale a 3 meses
	Equivale a 6 meses
Año	



► Capacidad de análisis, síntesis y analogía

Como puedes observar, los meses no solo se agrupan en años, sino que también pueden agruparse en fracciones de año.

- **¿A qué equivale la mitad de un año en...**

...meses? _____

...semanas? _____

...días? _____

- **¿A qué equivale...**

... $\frac{1}{4}$ de año? _____

... $\frac{1}{3}$ de año? _____

- Pero.... ¿podemos agrupar también los años?

Hay otros nombres para indicar tiempos más largos:



Observa:

LUSTRO. Dura 5 años. Tú tienes o vas a cumplir 2 lustros. ¡Felicidades !

DÉCADA. Dura 10 años. Como ves, 2 lustros forman una década.

SIGLO. Dura 100 años. Actualmente estamos en el siglo XXI.

MILENIO. Dura 1000 años. ¡Ya comenzamos el tercer milenio!



► Exploración

Conforme va pasando el tiempo, vamos cumpliendo años. Conforme vayas creciendo, ¿crees que....

.... ¿Puedes cumplir lustros? _____ ¿Puedes cumplir décadas? _____

.... ¿Puedes cumplir siglos? _____ ¿Puedes cumplir milenios? _____



► Reto

Contesta lo siguiente:

1 ¿Cuántos siglos hay en un milenio? _____

2 ¿Cuántos lustros hay en 5 décadas? _____

3 ¿Cuántas décadas hay en 1 siglo? _____

4 ¿Cuántos siglos hay en 2 milenios? _____

5 ¿Cuántos lustros hay en 1 siglo? _____



6 René tiene 9 años. Si su abuelito le gana con 3 décadas, 5 lustros y 2 años, ¿qué edad tiene el abuelito de René?

Tiene _____ años

7 Un incendio forestal lleva ya 58 horas. Si en este momento son las 4:20, ¿a qué hora comenzó el incendio?

Comenzó a las _____

8 Escribe la fecha y hora que indica este reloj digital: ----->

Fecha: _____

Hora: _____



8 ¿Cuántas horas hay en **la mitad de un tercio de día**?

Hay _____ horas



► Lo que aprendí

Has analizado diferentes formas de agrupar el tiempo...

...Desde los tiempos más cortos hasta tiempos largos.

A. ¿Crees que existan tiempos más largos que los que conoces hasta ahora?

_____ Si consideras que sí, describe alguno de ellos.

B. Completa los siguientes enunciados para resumir lo que has aprendido:

24 horas es un día, 7 días son una _____, una quincena son _____ días,
2 quincenas son un _____, 12 meses son un _____, 2 meses son un _____,
4 meses son un cuatrimestre; 3 meses son un _____ y 6 meses son un:
_____.

Cinco años forman un _____, dos lustros forman una _____.

Si reúnes diez décadas formas un _____ y _____ siglos forma un milenio.



► Evaluación

En la actualidad, **la persona viva más vieja del mundo es la catalana Maria Branyas**. Obtuvo el título de Récord Guinness el 17 de enero de 2023, y quien el lunes, 4 de marzo de 2024, cumplió 117 años en su residencia ubicada en Olot, en la ciudad de Girona, España, donde vive desde que tenía 92 años.

Responde las siguientes preguntas:

- 1 ¿Cuándo nació María Branyas? _____
- 2 ¿Cuántas décadas ha vivido? _____
- 3 ¿Cuántos lustros y décadas ha cumplido? _____
- 4 ¿Cuántos años lleva viviendo en Girona, España? _____

Entre tus compañeros de clase, comenten si conocen personas que han vivido muchos años, y analicen cuántos lustros, décadas, etc. han vivido y calculen en que año nacieron.